

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA “LUIGI VANVITELLI”

DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E FISICA

Corso di Laurea in

Fisica

Tesi di Laurea in

Fisica

**Calcolo di eventi attesi da Starburst Galaxy in
KM3NeT/ARCA 21 e confronto con
eventi di tipo background**

Candidato
Nicola Lampitelli
A35000273

Relatore
Prof. Daniele Vivolo
Dr. Walid Idrissi Ibnsalih
Dr. Pasquale Migliozzi

*Arriverà un momento in cui crederai
che sarà tutto finito.
Questo sarà l'inizio.*
– *Epicuro*

Indice

1	Fisica delle Astroparticelle	6
1.1	Raggi Cosmici	6
1.2	Neutrini di alta energia	8
1.3	Interazioni di neutrini	10
1.4	Telescopi per neutrini	11
2	Sorgenti astrofisiche: starburst galaxy	18
3	Il telescopio per neutrini KM3NeT	24
3.1	Moduli ottici digitali (DOM)	26
3.2	Unità di rivelazione (DU)	28
3.3	Building Block	30
3.4	Siti di Installazione	31
3.5	Acquisizione Dati	31
4	Analisi Dati	34
4.1	Selezione e studio di eventi Track-Like	35
4.2	Antinoise	36
4.3	Antinoise Up-going	39
4.4	BDT-Track	40

Introduzione

KM3NeT è un'infrastruttura sottomarina in fase di costruzione nel Mar Mediterraneo, che prevede la realizzazione di due telescopi per neutrini: uno in Sicilia, a largo di Portopalo di Capo Passero (ARCA) e l'altro in Francia, a 40 chilometri dalla costa di Tolone (ORCA). Le due installazioni condividono la stessa tecnologia, ma sono state progettate per lo studio di diversi fenomeni fisici: ARCA è ottimizzato per lo studio di neutrini astrofisici di alta energia, mentre ORCA per lo studio delle oscillazioni di neutrino. I due rivelatori consistono in una matrice tridimensionale di moduli ottici digitali, detti *DOM* (Digital Optical Module), organizzati in strutture verticali denominate *unità di rivelazione* o *DU* (Detection Unit). Nella propria configurazione finale, KM3NeT/ARCA sarà composto da 230 unità di rivelazione. Allo stato attuale, le prime 21 sono già state installate ed in presa dati (KM3NeT/ARCA21).

In questo lavoro di tesi viene effettuato il calcolo degli eventi attesi da Starburst Galaxy (SBG) in KM3NeT/ARCA21 e il confronto con eventi di Physical Background (PB), prodotto da particelle secondarie generate dall'interazione tra i raggi cosmici e l'atmosfera. La rimozione del PB rappresenta un passaggio indispensabile ai fini del miglioramento di qualsiasi analisi statistica. Con Starburst Galaxy si indica una fase della vita delle galassie in cui il nucleo gassoso interagisce con particelle emesse ad alta energia dall'esplosione di supernovae. L'interazione tra le particelle cariche e il materiale gassoso circostante produce un flusso di neutrini che dipende dalle caratteristiche strutturali della galassia stessa e che si diffonde nel Cosmo.

Il seguente lavoro è suddiviso in quattro capitoli. Il primo è dedicato alla fisica dei raggi cosmici, alle proprietà dei neutrini e al principio di funzionamento dei telescopi per neutrini. Il secondo capitolo contiene un approfondimento sulle SBG: caratteristiche, struttura e formazione di flussi di neutrini ad alta energia. Nel terzo capitolo sono descritti la struttura e il funzionamento dei rivelatori KM3NeT/ARCA e ORCA. Infine, nel quarto capitolo vengono calcolati gli eventi attesi da SBG in KM3NeT/ARCA21 a partire da due modelli di flusso nel diffuso. Al fine di ridurre la forte componente di segnale dovuta al Physical Background, si esegue uno studio comparato che consiste nell'applicazione di tre diverse tipologie di tagli.

Capitolo 1

Fisica delle Astroparticelle

1.1 Raggi Cosmici

I raggi cosmici (CR) sono una composizione di particelle di elevatissima energia, principalmente protoni, particelle alfa e nuclei completamente ionizzati di atomi leggeri con vita media uguale o superiore a 10^6 anni, prodotti da sorgenti astrofisiche. Ogni secondo, la Terra è colpita da circa mille raggi cosmici al metro quadrato con energie che coprono ben dodici ordini di grandezza, dal GeV a oltre 10^{11} GeV.

La scoperta dei raggi cosmici risale agli esperimenti di Hess del 1912 [1]. Per diversi decenni, lo studio dei raggi cosmici ha rappresentato una miniera fenomenale di scoperte in ambito di fisica fondamentale, come quelle epocali del positrone [2] e del muone [3]. E ancora oggi, dopo oltre un secolo, la fisica dei raggi cosmici continua ad essere un ambito di frontiera, nel contesto della cosiddetta “multimessenger physics”.

Tradizionalmente, i raggi cosmici sono classificati in due categorie: raggi cosmici primari e secondari. I raggi cosmici primari sono prodotti ed accelerati direttamente da sorgenti astrofisiche. La loro composizione, pertanto, coincide con i prodotti finali della nucleosintesi stellare, con una netta predominanza di protoni ed elio, e la presenza di nuclei ionizzati di elementi come carbonio, ossigeno e ferro. I raggi cosmici secondari invece sono prodotti dall’interazione dei raggi cosmici primari con il mezzo interstellare, principalmente mediante processi di spallazione. Per questo motivo, tra i raggi cosmici secondari ci sono nuclei di litio, berillio e boro. E’ proprio ai raggi cosmici secondari che si devono le differenze misurate nelle abbondanze relative di componenti nucleari dei raggi cosmici rispetto alla composizione del sistema solare (vedi Figura 1.1). Fatta eccezione per i flare solari, l’origine dei raggi cosmici è da collocarsi al di fuori del Sistema Solare. In particolare, per i raggi cosmici con energie superiori a 10^{18} eV si presume un’origine extragalattica. Tale considerazione deriva dall’applicazione della legge di Larmor, che stabilisce qual è il raggio di confinamento di una particella di energia E e carica

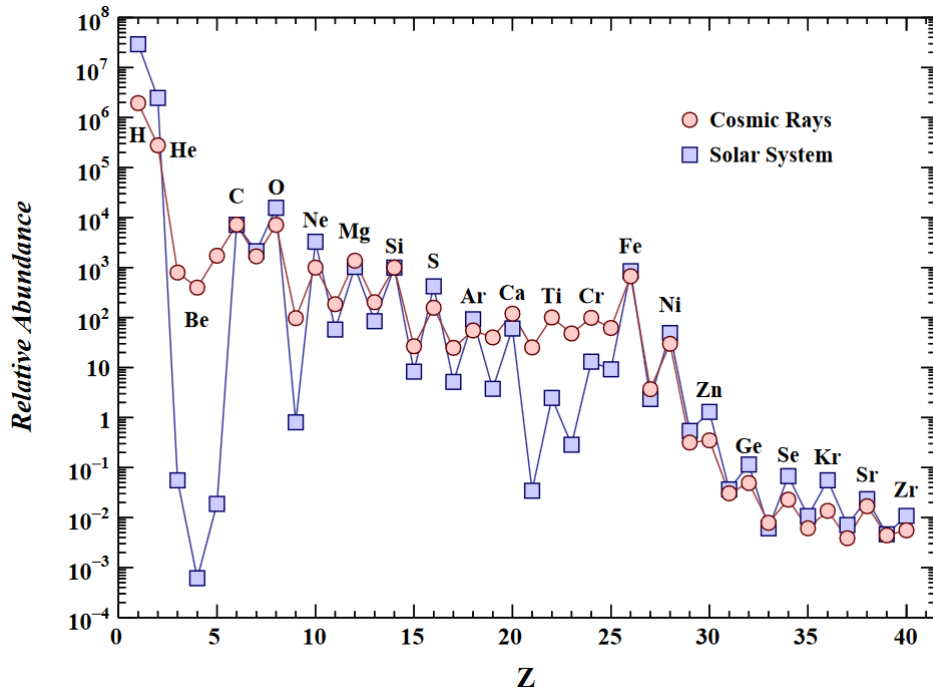


Figura 1.1: Composizione dei raggi cosmici e confronto con le abbondanze relative del Sistema Solare. Immagine da [4]

Ze all'interno di un campo di induzione magnetica B :

$$r_L = \frac{E}{ZeB}. \quad (1.1)$$

Infatti, per $E > 10^{18}$ eV il raggio di Larmor è superiore allo spessore del disco galattico (300 pc). Lo spettro dei raggi cosmici, misurato sperimentalmente e riportato in Figura 1.2, segue una legge di potenza, con un andamento del tipo

$$\frac{dN}{dE} \sim E^{-\alpha} \quad (1.2)$$

dove α , definito "indice spettrale", assume valori compresi fra 2.7 e 3.3. Lo spettro si estende per sette ordini di grandezza ed ha un rapido cutoff a circa 10^{20} eV. L'interpretazione più accreditata per tale fenomeno è legata al cosiddetto "effetto GZK" (Greisen-Zatsepin-Kuzmin) [5] [6], dovuto all'interazione dei raggi cosmici ultra-energetici (UHE, Ultra-High Energy) con la radiazione cosmica di fondo, che porta alla produzione di pioni attraverso la risonanza Δ^+ :

$$p + \gamma_{CMB} \rightarrow \Delta^+ \rightarrow n + \pi^+ \quad (1.3)$$

$$p + \pi^0.$$

Per l'effetto GZK, i raggi cosmici UHE possono viaggiare soltanto per distanze inferiori a poche decine di Mpc, prima di interagire con la radiazione cosmica di fondo. Il cutoff osservato nello spettro dei raggi cosmici testimonia dunque l'assenza di sorgenti in prossimità della nostra Galassia in grado di produrre raggi cosmici UHE.

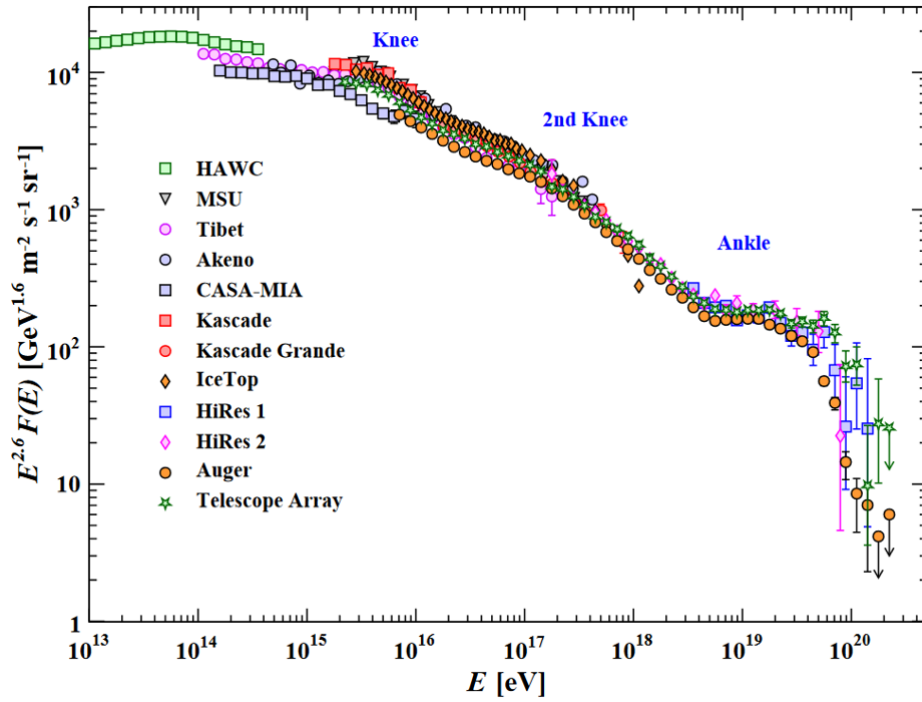


Figura 1.2: Spettro in energia dei raggi cosmici, misurato da diversi esperimenti. Immagine da [4]

Nello spettro si possono distinguere tre punti di break, in corrispondenza dei quali si osserva una variazione dell'indice spettrale, e che definiscono quattro diverse regioni.

Il primo break è detto “primo ginocchio”, e si trova a circa 3 PeV. Per energie inferiori a tale soglia, si suppone che la componente dominante dei raggi cosmici sia quella di origine galattica. In corrispondenza del primo ginocchio, l'indice spettrale passa da circa 2.7 a circa 3.1.

Intorno a 100 PeV c'è il secondo break, detto “secondo ginocchio”. Qui l'indice spettrale passa da circa 3.1 a circa 3.3. Si ritiene che i due break di ginocchio siano associati al graduale raggiungimento della massima energia di accelerazione delle sorgenti galattiche.

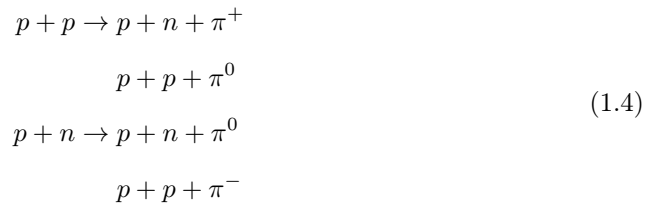
A circa 5×10^{18} eV, l'indice spettrale passa di nuovo da 3.3 a 2.6. L'interpretazione di questo terzo break, detto “caviglia” è associata alla transizione dall'origine galattica ad extragalattica delle sorgenti di raggi cosmici.

1.2 Neutrini di alta energia

I meccanismi responsabili dell'accelerazione dei raggi cosmici ad energie ultra-elevate rimangono ad oggi sconosciuti e al centro di numerosi studi. Il modello attualmente più accreditato fu proposto per la prima volta da Enrico Fermi nel 1949. Il cosiddetto “meccanismo di accelerazione di Fermi del secondo ordine” prevede che le particelle guadagnino energia per effetto di continui “rimbalzi” in nubi interstellari magnetizzate in movimento [7]. Una versione rivisitata

fu proposta nel 1970 (meccanismo di Fermi del primo ordine), in base alla quale l'accelerazione delle particelle avviene attraverso attraversamenti ripetuti di fronti d'onda in movimento [8]. Fenomeni astrofisici catastrofici sono i candidati ideali per la produzione e l'accelerazione di raggi cosmici. Quando l'ambiente che circonda la sorgente contiene una densità sufficientemente elevata di materia, una frazione dell'energia dei raggi cosmici può essere convertita in particelle secondarie. In particolare, secondo il modello adronico, i principali processi di interazione sono quelli tra raggi cosmici e materia ("interazione $p-p$ ") e tra raggi cosmici e fotoni ("interazione $p-\gamma$ "):

- interazione $p-p$



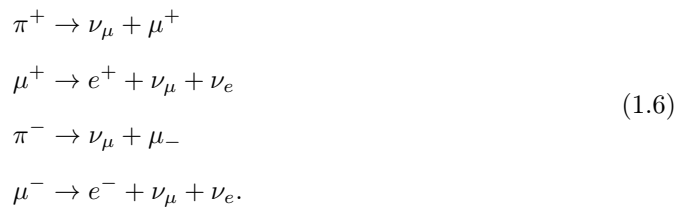
- interazione $p-\gamma$



Per entrambe le interazioni, circa il 20% dell'energia iniziale dei raggi cosmici è convertita in pioni. In particolare, nell'interazione $p-p$ si assiste alla produzione di pioni carichi e pioni neutri in uguale proporzione, mentre nell'interazione $p-\gamma$ vengono prodotti pioni neutri nel 67% dei casi, contro il 33% per i pioni carichi.

Il π^0 decade in $\gamma + \gamma$, mentre nel caso dei pioni carichi si hanno catene di decadimenti, che tra i prodotti finali hanno neutrini.

I neutrini sono tra le particelle elementari più misteriose del Modello Standard. Esistono in tre cosiddetti "flavour" (ν_μ , ν_e , ν_τ) corrispondenti ai tre leptoni carichi. Sono particelle prive di carica elettrica, dotate di massa estremamente piccola, e soggette soltanto alla forza gravitazionale e a quella debole, con una piccolissima sezione d'urto di interazione. Il fatto che non vengano deviati dai campi magnetici presenti nell'Universo e che siano assorbiti soltanto trascurabilmente dal mezzo interstellare, rendono i neutrini un eccellente messaggero cosmico. I decadimenti dei pioni carichi avvengono secondo le seguenti catene:



Da notare che nelle relazioni precedenti (1.6) non è stata apportata alcuna distinzione grafica tra neutrino ed antineutrino.

Per i decadimenti descritti in precedenza, il rapporto di aspettazione tra i vari flavour neutrinici è dunque:

$$\nu_e : \nu_\mu : \nu_\tau = 1 : 2 : 0. \quad (1.7)$$

Tuttavia, per effetto dell'oscillazione di neutrino [4], i rapporti attesi per un rivelatore posto sulla Terra sono diversi. In particolare, la proporzione attesa è:

$$\nu_e : \nu_\mu : \nu_\tau = 1 : 1 : 1. \quad (1.8)$$

Una delle principali differenze tra i processi $p - \gamma$ e $p - p$ risiede nelle loro energia di soglia. Nel primo caso, l'energia cinetica di soglia per i protoni è strettamente legata alle basse energie dei fotoni. In particolare, per energie dell'ordine di 1 eV l'energia di soglia è sulla decina di PeV. Per l'interazione $p - p$ invece l'energia di soglia è dell'ordine di pochi GeV.

1.3 Interazioni di neutrini

Come descritto nel paragrafo precedente, i neutrini interagiscono con la materia principalmente attraverso l'interazione debole, mediante lo scambio dei bosoni di Gauge $W^\pm$ e Z^0 . In particolare, l'interazione dei neutrini con i nucleoni possono avvenire mediante due processi:

- **interazione debole di corrente carica (CC)**, mediata da scambio di bosoni $W^\pm$

$$\nu_i + N \rightarrow l^\pm + X \quad (1.9)$$

dove il pedice i indica il flavour del neutrino. Nello stato finale del processo si ha la produzione di una cascata adronica (X) e di un leptone, che condivide lo stesso flavour del neutrino iniziale in modo tale da consentire la conservazione del numero leptonico

- **interazione debole di corrente neutra (NC)** con coinvolgimento del bosone Z^0 . La reazione è del tipo:

$$\nu_i + N \rightarrow \nu_i + X. \quad (1.10)$$

A differenza dell'interazione di tipo CC, nell'interazione debole di corrente neutra i prodot-

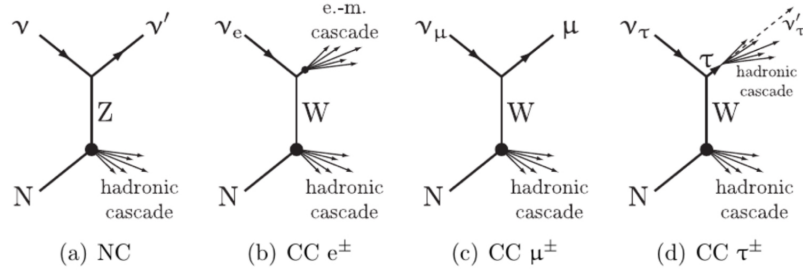


Figura 1.3: Interazione CC (b,c,d) e NC (a) [9].

ti sono un neutrino scatterato ad energie più basse e una cascata adronica. Le interazioni CC e NC sono schematicamente rappresentate in Figura 1.3.

La sezione d'urto differenziale per l'interazione CC ha la seguente espressione:

$$\frac{d^2\sigma}{dxdy} = \frac{2G_F M E_\nu}{\pi} \frac{M_W^2}{Q^2 + M_W^2} [xf(x, Q^2) + x\bar{f}(x, Q^2)(1 - y^2)^2] \quad (1.11)$$

dove la variabile x è detta variabile di Bjorken, y è la frazione di energia trasferita dal neutrino al leptone e Q^2 rappresenta la frazione di energia trasferita dal neutrino al leptone carico. Analogamente, è possibile formulare l'espressione per la sezione d'urto differenziale di un processo NC:

$$\frac{d^2\sigma}{dxdy} = \frac{2G_F M E_\nu}{\pi} \frac{M_Z^2}{Q^2 + M_Z^2} [xf^0(x, Q^2) + x\bar{f}^0(x, Q^2)(1 - y^2)^2]. \quad (1.12)$$

In Figura 1.4 è riportata la sezione d'urto media di interazione dei neutrini in funzione dell'energia del neutrino. In rosso è rappresentata la cosiddetta "risonanza di Glashow" [10], osservabile a circa $E_\nu = 6.3$ PeV e dovuta allo scattering di $\bar{\nu}_e$ su elettroni atomici, in base alla reazione:

$$\bar{\nu}_e + e^- \rightarrow W^-. \quad (1.13)$$

La sezione d'urto d'interazione dei neutrini ha dei valori estremamente bassi. Inoltre, la lieve crescita all'aumentare dell'energia è compensata dalla riduzione del flusso atteso di neutrini. Per questo motivo, è indispensabile ricorrere a rivelatori particolarmente massivi.

1.4 Telescopi per neutrini

Nel 1960, all'annuale conferenza internazionale di fisica delle alte energie di Rochester (NY), lo scienziato sovietico Moisey Alexandrovich Markov propose di "installare rivelatori in profondità in un lago o in un mare e determinare la direzione delle particelle cariche con l'aiuto della

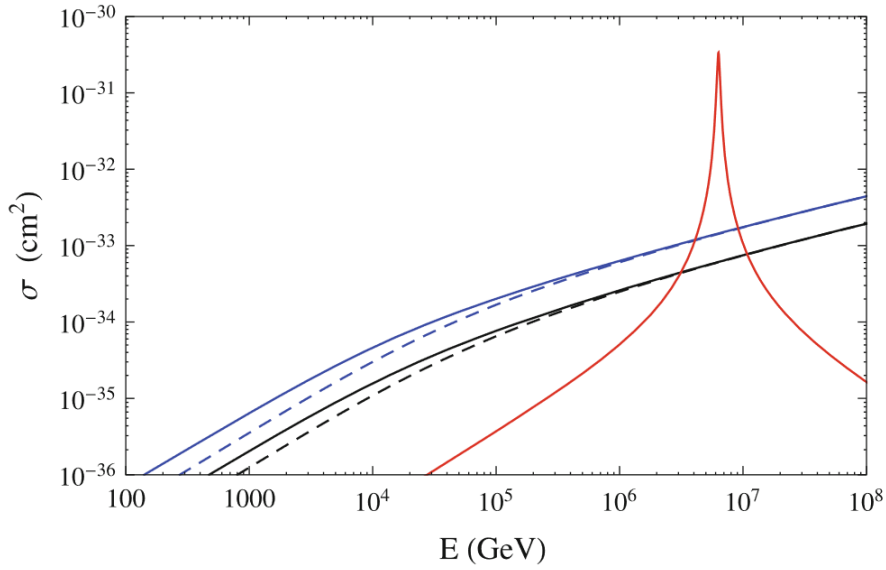


Figura 1.4: Sezione d'urto di interazione dei neutrini in funzione dell'energia per interazioni di corrente carica (blu) e corrente neutra (nero). Le linee tratteggiate si riferiscono alle corrispondenti sezioni d'urto di interazioni degli antineutrini. Immagine da [11].

radiazione Cherenkov" [12], segnando così l'inizio della cosiddetta "neutrino astronomy".

L'effetto su cui si basa il funzionamento dei telescopi per neutrini è l'emissione di luce Cherenkov da parte di particelle cariche durante l'attraversamento di un mezzo trasparente. Si tratta di un processo "a soglia", che si verifica soltanto quando la velocità v della particella carica è superiore alla velocità della luce nel mezzo, ossia:

$$v > \frac{c}{n}, \quad (1.14)$$

dove c è la velocità della luce nel vuoto e n è l'indice di rifrazione del mezzo. L'emissione avviene mediante un effetto di polarizzazione. Se la velocità della particella carica è inferiore a quella limite, non viene emessa radiazione a causa della ricombinazione delle molecole del mezzo. La radiazione luminosa viene emessa con un angolo Θ_c rispetto alla direzione di propagazione della particella carica, ed è ricavabile attraverso l'uso di regole trigonometriche:

$$\cos\Theta_c = \frac{1}{\beta n(\lambda)}, \quad (1.15)$$

dove β è il rapporto tra la velocità della particella e la velocità della luce nel vuoto. Il numero di fotoni emessi per unità di percorso e lunghezza d'onda è proporzionale al $\sin\Theta_c$ secondo la seguente relazione:

$$\frac{d^2 N}{dx d\lambda} = \frac{2\pi\alpha Z^2}{\lambda^2} \sin^2\Theta_c. \quad (1.16)$$

Un telescopio per neutrini dunque consiste in un volume sufficientemente elevato di mezzo

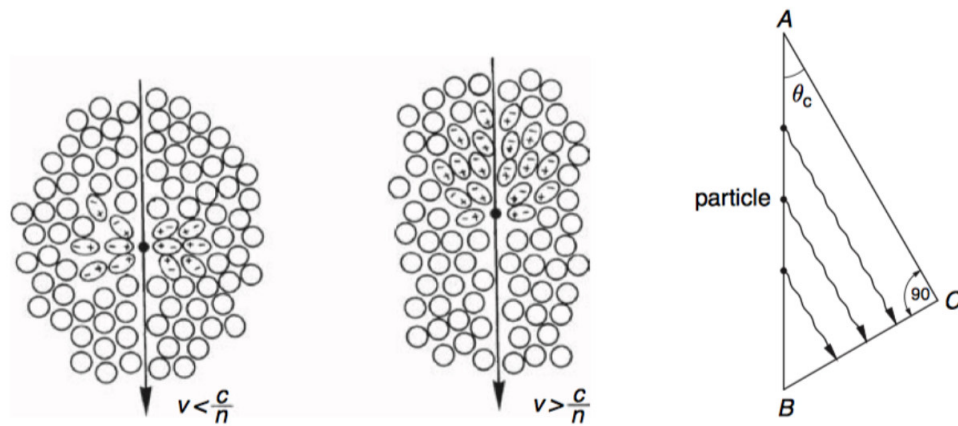


Figura 1.5: Rappresentazione dell'effetto Cherenkov. A sinistra, il caso in cui la velocità della particella è minore di quella di soglia. Al centro, il caso in cui questa supera la soglia. A destra la rappresentazione dell'angolo di emissione di luce Cherenkov θ_c .

trasparente (tipicamente acqua o ghiaccio), equipaggiato con una matrice tridimensionale di fotosensori, in grado di rivelare la luce Cherenkov prodotta nel mezzo dalle particelle secondarie (leptoni carichi) generate dall'interazione di neutrini astrofisici con la Terra. Il volume totale strumentato e la granularità dei fotosensori dipendono dai flussi stimati di neutrini, dal range di energia di interesse, dalle proprietà ottiche del mezzo scelto e dalla topologia degli eventi attesi.

Il passaggio di leptoni carichi all'interno di un telescopio per neutrini produce dunque dei segnali luminosi. Ad ogni flavour leptonico (e a diversi tipi di interazione) è associata una precisa topologia di segnali, che è possibile catalogare in tre differenti categorie:

- **eventi di tipo "traccia"**, indotti da ν_μ che interagiscono mediante CC;
- **eventi di tipo "cascata" o "sciame"**, indotti da ν_e in interazione di tipo CC o da tutti gli altri flavor neutrinici in interazioni di tipo NC;
- **eventi di tipo "double-bang"**, indotti da ν_τ in interazioni di tipo CC.

In Figura 1.6 si possono osservare eventi di tipo traccia, cascata e double-bang.

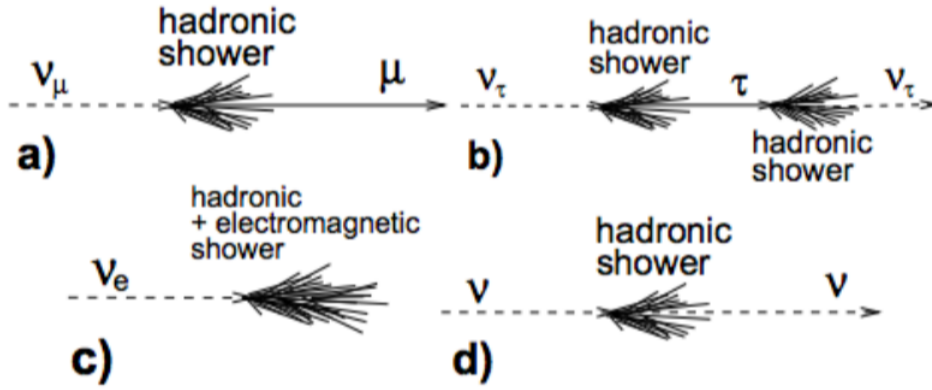


Figura 1.6: Topologie di eventi di neutrino: a) traccia, b) double bang, c) e d) cascata [13]

Gli eventi di tipo traccia rappresentano la categoria di maggior interesse per i telescopi per neutrini, in quanto sono quelli che consentono una ricostruzione più accurata della direzione di provenienza del neutrino astrofisico incidente. Infatti, l'angolo che si forma tra la direzione originaria del neutrino e quella del muone ad alta energia è dato da:

$$\Theta_{\nu\mu} \simeq \frac{0.7^\circ}{\sqrt{E_\nu(\text{TeV})}}. \quad (1.17)$$

L'accuratezza di ricostruzione è dunque maggiore all'aumentare dell'energia. In particolare, la risoluzione angolare che possiamo ottenere con un telescopio per neutrini è di 0.1° per circa 10 TeV.

Quando i fotoni Cherenkov si propagano in un mezzo trasparente come l'acqua o il ghiaccio, si possono osservare due fenomeni: **assorbimento** e **scattering**. I due fenomeni producono effetti differenti. Il primo riduce l'intensità della radiazione, il secondo ne modifica la direzione di propagazione. Entrambi gli effetti producono una diminuzione della capacità di ricostruzione di un telescopio per neutrini. A ciascuno di essi è associato un coefficiente, funzione della lunghezza d'onda λ : coefficiente di assorbimento $a(\lambda)$ e coefficiente di scattering $b(\lambda)$. A partire da essi, è possibile definire un terzo coefficiente, detto "coefficiente di attenuazione" $c(\lambda)$ e definito come:

$$c(\lambda) = a(\lambda) + b(\lambda) \quad (1.18)$$

L'intensità della radiazione Cherenkov è funzione della distanza percorsa e della lunghezza d'onda, secondo la seguente relazione:

$$I_i(x, \lambda) = I_0 e^{-\frac{x}{L_i(\lambda)}}, \quad (1.19)$$

dove $L_i(\lambda)$ è detta "lunghezza di radiazione", ed è definita come la distanza necessaria affinché l'intensità iniziale I_0 si riduca di un fattore $1/e$ per effetto del fattore i -esimo, dove $i = a, b, c$ e

$$L(\lambda) = i(\lambda)^{-1}. \quad (1.20)$$

Oltre all'effetto Cherenkov, i muoni possono perdere energia per bremsstrahlung, ionizzazione, produzione di coppie e interazione fotonucleare. La perdita totale di energia per unità di distanza percorsa può essere dunque espressa come:

$$-\frac{dE}{dx} = \left(\frac{dE}{dx}\right)_C + \left(\frac{dE}{dX}\right)_B + \left(\frac{dE}{dX}\right)_i + \left(\frac{dE}{dX}\right)_{pp} + \left(\frac{dE}{dX}\right)_N. \quad (1.21)$$

Isolando il termine di ionizzazione $\alpha(E)$ e raggruppando i termini radiativi in un unico termine $\beta(E)$, l'equazione (1.21) diventa:

$$\frac{dE}{dx}(E) = \alpha(E) + \beta(E)E. \quad (1.22)$$

A partire dall'equazione (1.22) è possibile individuare un'energia critica E_c in corrispondenza della quale i processi radiativi sono predominanti rispetto alla ionizzazione.

Ulteriore processo che caratterizza i muoni è lo scattering coulombiano multiplo. La deviazione angolare media è data da:

$$\Theta_{ms} = \frac{13.6 \text{ MeV}}{E_\mu} \sqrt{\frac{x}{L}} \left[1 + 0.0038 \log \frac{x}{L} \right]. \quad (1.23)$$

Alle energie considerate nei telescopi per neutrini, la diffusione multipla è trascurabile.

La propagazione della luce Cherenkov dipende crucialmente dalle caratteristiche del mezzo (acqua o ghiaccio). In acqua, l'angolo medio di scattering è più piccolo rispetto al ghiaccio, così come minore è la lunghezza di assorbimento. Questo significa che, a parità di condizione, nei telescopi per neutrini sottomarini è possibile una migliore ricostruzione delle tracce.

La differenza più importante è però legata al background. Per un telescopio per neutrini, è possibile dividere i fenomeni di background in due categorie:

- **rumore ottico**, legato alla radioattività ambientale, principalmente dovuta a concentrazioni di ^{40}K in acqua e nei materiali di cui è composto il rivelatore;
- **rumore fisico (Physical Background)**, dato principalmente da muoni e neutrini atmosferici prodotti dall'interazione tra i raggi cosmici e l'atmosfera terrestre.

In questo lavoro di tesi, la trattazione sarà limitata ai fenomeni di **Physical Background**.

I prodotti diretti delle interazioni tra i raggi cosmici e i nucleoni atmosferici sono kaoni e pioni:

$$p + N \rightarrow \pi^\pm, \pi^0, K^\pm, K^0. \quad (1.24)$$

Come descritto precedentemente, i pioni neutri decadono in due gamma ($\pi^0 \rightarrow \gamma + \gamma$), mentre per i pioni e i kaoni carichi si ha una catena di decadimenti, con una cascata composta da componenti adroniche ed elettromagnetiche, con produzione finale di muoni e neutrini. Per

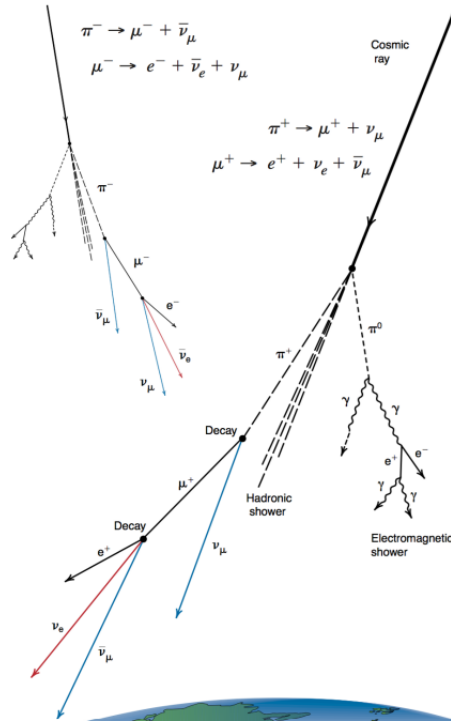


Figura 1.7: Rappresentazione di una **extensive air shower** [14]

energie sui 100 TeV, i decadimenti dei pioni e dei kaoni sono i seguenti:

$$\begin{aligned}\pi^+(K^+) &\rightarrow \mu^+ + \nu_\mu \\ \pi^-(K^-) &\rightarrow \mu^- + \nu_\mu.\end{aligned}\tag{1.25}$$

In Figura 1.7 è rappresentata la cascata di particelle, nota come **extensive air shower**.

Analiticamente, il flusso dei muoni sul livello del mare è dato da [15]:

$$\Phi_\mu(E) = KE^{-\alpha} \left(\frac{A_\pi}{1 + \frac{B_\pi E}{\epsilon_\pi} \cos\Theta} + \frac{A_K}{1 + \frac{B_K E}{\epsilon_\mu} \cos\Theta} \right),\tag{1.26}$$

dove i termini A_π e A_K , che esprimono il rapporto dei muoni e dei kaoni, sono derivati da una simulazione Monte Carlo, α è l'indice spettrale mentre ϵ_i corrisponde all'energia alla quale l'interazione adronica e la lunghezza di decadimento risultano essere uguali. Le **costanti caratteristiche di decadimento** per i pioni e per i muoni sono:

$$\begin{aligned}\epsilon_\pi &\approx 115 GeV \\ \epsilon_K &\approx 850 GeV.\end{aligned}\tag{1.27}$$

Il flusso dei neutrini presenta un'espressione simile rispetto a quello dei muoni:

$$\Phi_\nu(E_\nu) = A_\nu E^{-\alpha} \left(\frac{1}{1 + \frac{aE_\nu}{\epsilon_\pi} \cos\Theta} + \frac{B}{1 + \frac{bE_\nu}{\epsilon_K} \cos\Theta} \right). \quad (1.28)$$

Tale espressione è nota come **conventional atmospheric neutrino flux**. Anche in questo caso, A_ν e B dipendono dal rapporto dei muoni prodotti da kaoni e pioni, mentre i coefficienti a e b derivano da simulazioni Monte Carlo.

Capitolo 2

Sorgenti astrofisiche: starburst galaxy

Lo studio delle sorgenti astrofisiche e dei loro parametri fisici è di fondamentale importanza per riuscire a comprendere l'origine dei neutrini di alta energia e della possibile correlazione con i raggi cosmici. Negli ultimi anni, il telescopio per neutrini IceCube, realizzato in Antartide, è riuscito a osservare neutrini emessi da galassie con energie comprese tra i 60 TeV e i 3 PeV [16]. Tra le sorgenti di particolare interesse risultano esserci le cosiddette "Starburst Galaxy" (SBG) e le "Starforming Galaxy" (SFG), galassie caratterizzate da un'elevata attività di produzione stellare e dalla presenza di un'alta densità di gas interstellare e forti campi magnetici. Mediante modelli teorici, è possibile correlare la produzione stellare (SFR) delle SBG con l'efficienza di produzione di neutrini per effetto della collisione tra i raggi cosmici (principalmente protoni) e il gas denso interstellare presente all'interno di queste galassie.

Il loro tasso di formazione stellare è circa 10^3 volte superiore a quello di una normale galassia. Questa rapidità porta però all'esaurimento del materiale gassoso entro un tempo di circa 10^8 anni che, comparati al tempo di vita medio di una galassia, portano a classificare le SBG non come una categoria a parte, ma come una fase di vita delle galassie.

L'area maggiormente interessata all'attività di formazione stellare è una piccola regione ad elevata densità di gas attorno al nucleo, nota come Starburst Nucleus (SBN). Secondo diversi modelli, la regione di formazione stellare viene avviata da una Supernova. Il meccanismo dietro alla formazione stellare è strettamente collegato alla natura delle SBG ed è ancora oggetto di studi. Sebbene il meccanismo sia ancora poco conosciuto, si ritiene che la formazione di zone ad alta densità gassosa sia causata da fenomeni come le fusioni galattiche o le interazioni mareali tra galassie che passano vicine l'una rispetto all'altra [17]. Inoltre, poiché le scale di tempi caratteristiche delle SBG sono più ampie della vita tipica delle stelle supermassicce, le Supernove possono trovarsi in equilibrio con il tasso di formazione stellare, alimentando così una poten-



Figura 2.1: "Le Antenne" (NGC 4038/4039), due galassie a spirale nella costellazione del Corvo. La loro interazione ci permette di classificarle entrambe come SBG [18].

ziale accelerazione dei raggi cosmici. Considerando anche la loro capacità di confinare nel loro nucleo protoni ad alta energia (per effetto dei forti campi magnetici), le SBG possono essere considerate degli efficienti produttori di raggi cosmici. Per l'elevata densità di gas presenti nei loro nuclei, le SBG possono essere produttrici di neutrini di alta energia.

Le stelle nascenti sono oscurate alle lunghezze d'onda ottiche dalle polveri che le avvolgono. Queste stelle emettono luce ultravioletta, che viene assorbita dalla polvere circostante. Successivamente, la polvere riemette questa energia sotto forma di radiazione nell'infrarosso (IR), rendendo le SBG tra gli oggetti celesti più luminosi in questo intervallo di lunghezze d'onda. Dunque, è possibile stimare la rate di formazione stellare, nota la luminosità nell'IR della galassia [16]:

$$SFR_{IR} \approx 2 \times 10^{10} \frac{L_{IR}}{L_{\odot}}, \quad (2.1)$$

dove L_{IR} è la luminosità nello spettro dell'infrarosso mentre $L_{\odot} \approx 3.828 \times 10^{26} W$ corrisponde alla luminosità bolometrica del Sole. Le esplosioni di Supernovae e i venti stellari contribuiscono a disperdere il gas dalle regioni più dense, interrompendo così con il tempo la formazione di nuove stelle. Infatti, le SBG sono state osservate prevalentemente nell'Universo primordiale, dove sembrano essere state significativamente più comuni rispetto all'Universo attuale.

I resti di supernova (SNR) all'interno delle SBG possono essere dunque considerati con grande probabilità possibili acceleratori di raggi cosmici. Il numero di raggi cosmici emessi nella galas-

sia per unità di tempo è proporzionale alla luminosità nei raggi cosmici protonici L_p . Come già evidenziato in precedenza, la luminosità nello spettro dell'infrarosso (IR) è un buon indicatore per la formazione stellare ed esiste una relazione che permette di definire la luminosità L_p in funzione di quella infrarossa totale L_{TIR} [19]:

$$L_p = C \frac{L_{TIR}}{L_\odot} \left(\frac{E_p}{1 \text{ GeV}} \right)^{-\alpha}, \quad (3.2)$$

dove C è il fattore di normalizzazione, $L_\odot$ è la luminosità bolometrica del Sole ed E_p è l'energia del protone espressa in GeV, mentre α è l'indice spettrale dei raggi cosmici.

Come descritto nel capitolo precedente, una volta che i raggi cosmici sono accelerati nel mezzo interstellare, possono generare collisioni adroniche e produrre mesoni carichi (quali pioni o kaoni) che decadono in neutrini. I raggi cosmici però possono anche sfuggire dalla galassia stessa mediante **diffusione** o **avvenzione**, sfruttando i venti galattici. Questi ultimi possono essere considerati flussi di particelle elettricamente cariche che si muovono attraverso la galassia e che possono essere generati da:

- stelle molto massicce, che durante la loro evoluzione perdono parte della propria massa attraverso intensi venti stellari;
- esplosioni di Supernovae, che spingono il flusso di particelle fino all'alone della galassia contribuendo, nelle zone ad alta densità gassosa, alla formazione di nuove stelle. Questo è il caso più diffuso nelle Starburst Galaxy;
- il nucleo galattico attivo e/o Quasar, che possono espellere un flusso di particelle cariche ad elevate energie al di fuori dell'alone galattico.

Entrambi questi processi servono a regolare la produzione dei mesoni carichi dai raggi cosmici [16]:

$$f_\pi = 1 - e^{-\frac{t_{esc}}{t_{loss}}}, \quad (2.2)$$

dove t_{esc} è il tempo medio necessario ai raggi cosmici per sfuggire dalla galassia, mentre t_{loss} è il tempo medio di perdita d'energia dei raggi cosmici attraverso collisioni pp . E' possibile esprimere il t_{loss} in funzione della densità di superficie gassosa $\Sigma_g = m_p n H$ (dove m_p massa del protone), l'altezza di scala radiale (H) e la sezione d'urto σ_{pp} [16]:

$$t_{loss} = 1.4 \times 10^5 \frac{H}{1 \text{ kpc}} \left(\frac{\sigma_{pp}}{70 \text{ mb}} \right)^{-1} \left(\frac{\Sigma_g}{1 \text{ g cm}^{-2}} \right)^{-1} \text{ yr}. \quad (2.3)$$

Come espresso in precedenza, la **diffusione** e l'**avvenzione** sono i fenomeni che governano la dispersione dei raggi cosmici dalla galassia generatrice. Nel primo caso, i raggi cosmici sono

diffusi in maniera randomica da campi magnetici non uniformi presenti nella galassia. Dato il coefficiente di diffusione:

$$D = D_0 \left(\frac{E}{E_0} \right)^\delta, \quad (2.4)$$

dove $E_0 = 3\text{GeV}$ e δ è l'indice di potenza, che può assumere valori tra 0 e 1 e che dipende dallo spettro delle turbolenze magnetiche interstellari. Il tempo di diffusione può essere invece espresso nella seguente maniera [16]:

$$t_{diff} = 7.5 \times 10^6 \left(\frac{H}{1\text{kpc}} \right)^2 \left(\frac{D_0}{10^{28}\text{cm}^2\text{s}^{-1}} \right)^{-1} \left(\frac{E_p}{3\text{GeV}} \right)^{-\delta} \text{yr}. \quad (2.5)$$

Nel caso dell'avvenzione, i raggi cosmici sono confinati in un vento galattico e possono essere dispersi con un temposcala caratteristico:

$$t_{adv} = \frac{H}{v_w} = 1.8 \times 10^6 \frac{H}{1\text{kpc}} \left(\frac{v_w}{500\text{km s}^{-1}} \right)^{-1} \text{yr}, \quad (2.6)$$

dove il termine v_w indica la velocità media del vento galattico. Il tempo di fuga reale è dato dalla somma dei due effetti ed è esprimibile come:

$$t_{esc}^{-1} = t_{diff}^{-1} + t_{adv}^{-1}. \quad (2.7)$$

Dunque, il flusso diffuso di neutrini emessi da una SBG è calcolabile mediante la seguente formula analitica [20]:

$$L_\nu(E_\nu) \simeq \int_{E_\nu}^{\infty} f_\pi(E_p) L_p(E_p) F_\nu \left(\frac{E_\nu}{E_p}, E_p \right) \frac{dE_p}{E_p}, \quad (2.8)$$

dove $F_\nu \left(\frac{E_\nu}{E_p}, E_p \right)$ è lo spettro dell'emissione secondaria di neutrino.

La produzione di $\pi^\pm$, come espresso in precedenza, è strettamente legata alle zone ad alta densità gassosa presenti nella galassia. Ciò ci suggerisce la possibilità di esprimere la f_π in relazione alle caratteristiche fisiche della galassia generatrice quali la densità di superficie gassosa (Σ_g), la velocità del vento galattico v_w , e l'altezza di scala della galassia (H). Tutti questi parametri possono essere calcolati rapportandoli alla luminosità totale della galassia, considerando lo spettro dell'infrarosso IR.

E' possibile determinare la densità superficiale di gas Σ_g a partire da quella di produzione stellare Σ_{SFR} , in base alla legge di Kennicutt-Schmidt [19]:

$$\Sigma_{SFR} = (2.5 \pm 0.7) \times 10^{-4} \times \left(\frac{\Sigma_g}{1M_\odot} \text{pc}^{-2} \right)^{1.4 \pm 0.15} M_\odot \text{yr}^{-1} \text{kpc}^{-2}. \quad (2.9)$$

La 2.9 è la forma classica della legge di Kennicutt-Schmidt, che permette di rapportare la

densità di superficie gassosa con quella di SFR in una determinata regione della galassia. Noto il raggio della galassia, si può derivare la densità di superficie SFR come $\Sigma_{SFR} = SFR/\pi R^2$. Quindi, si può esprimere la SFR in funzione della luminosità totale della galassia nell'IR [21]:

$$SFR = \frac{L_{TIR}}{10^{10} L_{\odot}} M_{\odot} yr^{-1} \quad (2.10)$$

e sostituendo questa nella legge di Kennicutt-Schmidt otteniamo:

$$\Sigma_g = (7.07 \pm 1.63) \times 10^{-5} x \left(\frac{L_{TIR}}{L_{\odot}} \right)^{\frac{1}{1.4 \pm 0.15}} \left(\frac{R}{pc} \right)^{-\frac{2}{1.4 \pm 0.15}} gcm^{-2}. \quad (2.11)$$

La maggior parte delle Starbust Galaxy presenta una proporzionalità tra la SFR e la massa stellare totale. Queste galassie sono note come **main-sequence galaxy (MS)**. Questa relazione è ristretta all'Universo locale, anche se può valere anche ad alti redshift (fino a $z = 4$). Così come per la Σ_g è stato possibile ricavare una relazione in funzione della luminosità L_{TIR} , anche per la massa stellare totale si ottiene una forma analoga, distinguendo i casi in base alla distanza (z) della galassia dall'osservatore [16]:

$$M_{\star} = \begin{cases} 10^{11} \left(\frac{L_{TIR}}{1.5\alpha \times 10^{12} L_{\odot}} \right)^{1.25} \left(\frac{1+z}{3.2} \right)^{-3.38} & \text{se } z < 2.3 \\ 9 \times 10^{10} \left(\frac{L_{TIR}}{1.5\alpha \times 10^{12} L_{\odot}} \right)^{1.25} & \text{se } z > 2.3. \end{cases} \quad (2.12)$$

Dalle precedenti informazioni è possibile calcolare la velocità dei venti galattici v_w in funzione della luminosità totale:

$$v_w \approx 175 \left(\frac{SFR}{M_{\odot} yr^{-1}} \right)^{0.3} \approx 400 \left(\frac{L_{TIR}}{10^{11} L_{\odot}} \right)^{0.3} kms^{-1}. \quad (2.13)$$

Noti tutti i paramentri, è possibile calcolare l'efficienza nella produzione di pioni f_{π} . In Figura 2.2 è mostrata l'efficienza di produzione dei pioni in funzione della luminosità delle galassie. Si può osservare che le interazioni pp sono meno efficienti per galassie con bassa luminosità nell'IR, a causa di una minore densità gassosa. Con il crescere della luminosità aumenta la densità e quindi la f_{π} . Inoltre, è chiaro che la produzione di neutrini tramite interazione pp è maggiore per le galassie MS rispetto alle altre. Si osserva infine che l'efficienza della produzione di $\pi^{\pm}$ dipende dall'energia dei raggi cosmici. La dispersione dei raggi cosmici dovuta alla diffusione cresce all'aumentare dell'energia, mentre l'avvenzione ne è totalmente indipendente. A partire dalla f_{π} , è possibile ottenere l'efficienza di fuga per i raggi cosmici mediante la seguente formula [16]:

$$f_{esc} = 1 - f_{\pi}. \quad (2.14)$$

I raggi cosmici con energie al PeV possono sfuggire facilmente dalla galassia ospite, contribuendo così al flusso extra-galattico.

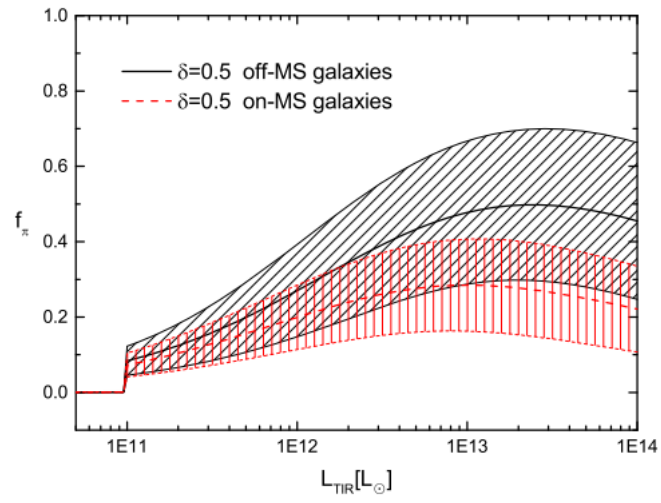


Figura 2.2: andamento di f_{π} in funzione della luminosità totale delle galassie nell'IR (assumendo la sorgente ad un redshift $z=1$) [16].

Capitolo 3

Il telescopio per neutrini KM3NeT

La collaborazione internazionale KM3NeT sta realizzando un rivelatore Cherenkov per neutrini negli abissi del Mar Mediterraneo, composto da due installazioni (vedi Figura 3.1):

- **ORCA** (Oscillation Research with Cosmic in the Abyss), situato a circa 40km dalle coste di Tolone (Francia) ad una profondità di 2500 metri, è ottimizzato per la rivelazione di neutrini a bassa energia (da poche centinaia di MeV fino ai TeV) ed è finalizzato allo studio delle oscillazioni dei neutrini atmosferici;
- **ARCA** (Astroparticle Research with Cosmics in the Abyss), in fase di installazione a largo di Portopalo di Capopassero (Sicilia) a 3500 metri di profondità, ha come target scientifico la rivelazione di neutrini cosmici di alta energia (dai GeV alle decine di PeV).

ORCA e ARCA condividono le stesse soluzioni tecnologiche, lo stesso principio di rivelazione e identiche procedure di integrazione, test e calibrazione. I due rivelatori consistono in una matrice tridimensionale di moduli ottici digitali, detti *DOM* (Digital Optical Module), organizzati in strutture verticali denominate *unità di rivelazione* o *DU* (Detection Unit). La struttura meccanica delle DU di KM3NeT è composta da un'ancora alloggiata sul fondale marino e da una boa che mantiene in tensione due corde su cui sono disposti 18 DOM e un cavo elettro-ottico verticale (VEOC), vedi Figura 3.2. La differenza principale tra ORCA e ARCA sta nel layout: le DU di ARCA sono alte oltre 700 metri e sono spaziate tra di loro mediamente di circa 100 metri, mentre ORCA, essendo ottimizzato per un range di energia più basso, ha un layout più denso e compatto.

Le due installazioni di KM3NeT sono sensibili a tutti i flavour neutrinici e sono in grado di coprire un elevato range di target scientifici: dallo studio delle proprietà fisiche dei neutrini ad applicazioni di neutrino astronomy in contesto multimessenger, fino a studi di dark matter, ricerca di monopoli magnetici etc. L'infrastruttura sottomarina inoltre si presta a numerose applicazioni multidisciplinari, in ambito di oceanografia, biologia marina e sismologia.

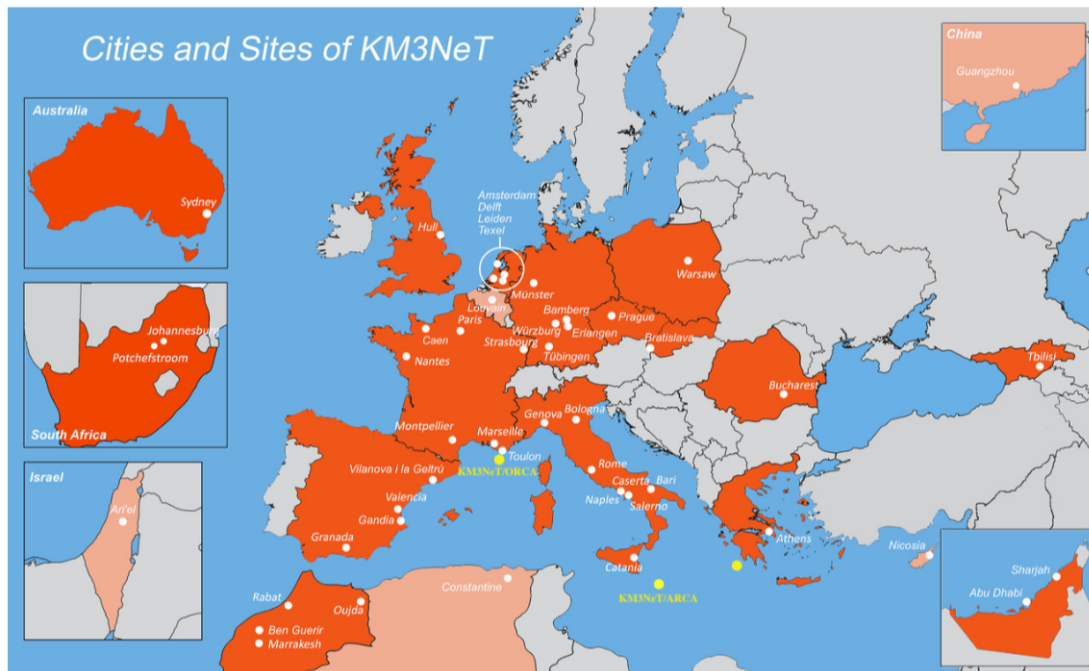


Figura 3.1: La collaborazione internazionale KM3NeT e i siti di installazione di ORCA e ARCA

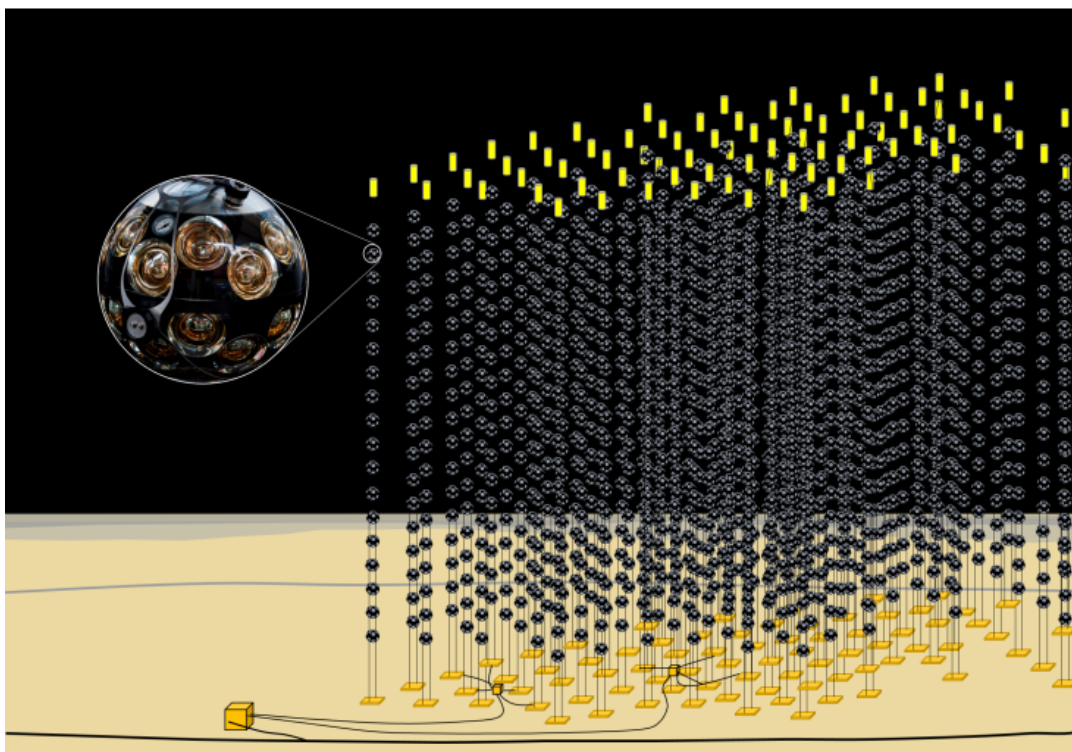


Figura 3.2: Immagine artistica di un detector KM3NeT [22]

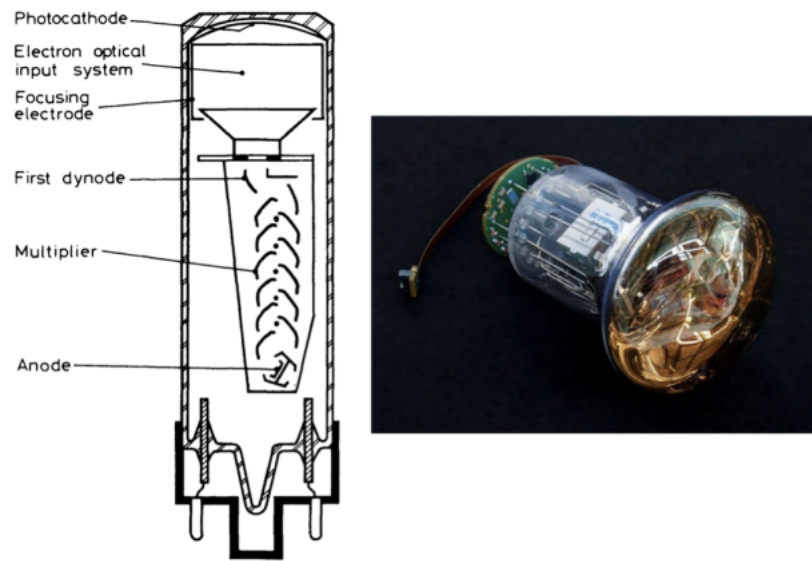


Figura 3.3: Sinistra: schema di funzionamento di un PMT[21]. Destra: il PMT usato nei moduli ottici digitali di KM3NeT (Hamamatsu R12199-02)[20]

3.1 Moduli ottici digitali (DOM)

I **moduli ottici digitali** di KM3NeT sono delle sfere di vetro di 17 pollici di diametro, realizzate in materiale ultra-trasparente e a bassa emissione, resistenti ad elevatissime pressioni. Ogni DOM contiene 31 tubi fotomoltiplicatori aventi diametro di 3 pollici, disposti in 5 anelli da 6 PMTs ciascuno [23].

I PMT costituiscono il principale elemento di rivelazione dei DOM, in quanto sono responsabili di catturare la luce Cherenkov e amplificarla trasducendola in un segnale elettrico. I fotoni sono convertiti in elettroni tramite effetto fotoelettrico su una sottile lastra chiamata **foto-catodo**. Un sistema di elettrodi di focalizzazione raccoglie gli elettroni e li guida verso un **moltiplicatore elettronico**, costituito da una sequenza di dinodi a cui è applicata una differenza di potenziale. I dinodi amplificano il segnale mediante emissione secondaria, producendo una cascata elettronica che percorre tutta la sezione di moltiplicazione fino a giungere a un **anodo** finale di raccolta. La corrente prodotta viene quindi misurata, digitalizzata e analizzata attraverso una scheda elettronica di base. In Figura 3.3 sono riportati lo schema di funzionamento di un PMT e una foto del PMT Hamamatsu R12199-02 utilizzato in KM3NeT.

Il DOM è diviso in due emisferi: l'emisfero inferiore contiene 19 PMT, mentre quello superiore ne contiene 12 (Figura 3.4). La geometria adottata offre numerosi vantaggi rispetto a quella più tradizionale di alloggiare un singolo PMT di elevata superficie [24] [25]:

- l'area totale del fotocatodo è massimizzata, e questo porta ad una migliore efficienza nella rivelazione dei fotoni [26];



Figura 3.4: Un modulo ottico digitale di KM3NeT

- PMT più piccoli vengono operati a tensioni mediamente più basse, con cariche anodiche minori e, conseguentemente, un minore effetto di aging;
- avere una superficie sensibile segmentata permette di ricostruire più efficientemente la direzione di provenienza della luce;
- il DOM ha una migliore capacità di photon counting;
- in virtù delle ridotte dimensioni, i PMT sono meno sensibili al campo magnetico terrestre [27];
- un eventuale guasto di uno o più PMT non rappresenta una modalità di failure dell'intero DOM, che può continuare a funzionare anche ad efficienza ridotta;
- il telescopio presenta una migliore uniformità e copertura angolare.

Oltre ai PMT, il DOM alloggia diversi dispositivi per la calibrazione spaziale e temporale. La determinazione della posizione e dell'orientazione del DOM rispetto alle coordinate del sistema avviene mediante la combinazione di un giroscopio a tre assi e di un sensore acustico piezoelettrico. Quest'ultimo è incollato nella parte interna del vetro nell'emisfero inferiore e contiene l'elettronica necessaria alla rivelazione e digitalizzazione dei segnali analogici prodotti da emettitori acustici collocati in posizioni fisse del rivelatore. Un LED impulsato a 470nm (chiamato "nanobeacon"), montato nell'emisfero superiore del DOM, è invece utilizzato per la calibrazione temporale.

Diverse schede di elettronica sono necessarie per la distribuzione della potenza elettrica, il readout, l'acquisizione dei dati e la comunicazione a lungo raggio con la stazione di terra [23] (vedi Figura 3.5):

- la **scheda logica centrale** (CLB) controlla tutte le altre presenti all'interno del DOM e comunica direttamente con la stazione di terra. La CLB contiene 31 time-to-digital converter (TDC), che consentono l'elaborazione dei dati dei PMTs, oltre a diversi sensori di temperatura e umidità;
- la **scheda di potenza**, attraverso un Digital-to-Analog Converter (DAC), converte la tensione unica di ingresso del DOM (12V) nei differenti voltaggi necessari ad alimentare tutte le altre schede e dispositivi elettronici;
- due schede di raccolta dei segnali, chiamate **octopus**, mettono in comunicazione i 31 PMT con la CLB;
- un **Small Form-factor Pluggable** transceiver (SFP), montato sulla CLB, consente la trasmissione dati bidirezionale ad alta potenza su fibra ottica da e verso la stazione di terra.

3.2 Unità di rivelazione (DU)

In mare, i moduli ottici digitali sono disposti in strutture verticali chiamate **Detection Unit** (DU). Le DU sono composte da un'ancora alloggiata sul fondale marino e da una boa che mantiene in tensione due corde spesse 4mm, percorse da un cavo elettro-ottico verticale (VEOC), che connette fra di loro 18 DOM. Il VEOC è un tubo in plastica dal diametro di 0.7 centimetri, riempito d'olio, contenente una coppia di cavi in rame per la trasmissione della potenza elettrica e 18 fibre ottiche per la trasmissione dei dati. Ogni DOM è collegato elettricamente ed otticamente al VEOC mediante una **Break-Out-Box** (BOB), anch'essa riempita di olio [28]. Attraverso il VEOC, i DOM sono collegati ad un **Modulo di Base** (BM) collocato sull'ancora. Il BM contiene elettronica di potenza e componenti ottici per l'amplificazione dei dati provenienti dai 18 DOM e per la comunicazione bidirezionale da e verso la stazione di terra attraverso una cosiddetta **Junction Box** (JB). La connessione tra BM e Junction Box è realizzata attraverso un cavo di interlink, mentre la trasmissione della potenza elettrica e dei dati tra le varie Junction Box e la stazione di terra è affidata al Main Electro-Optical Cable (**MEOC**), vedi Figura 3.6.

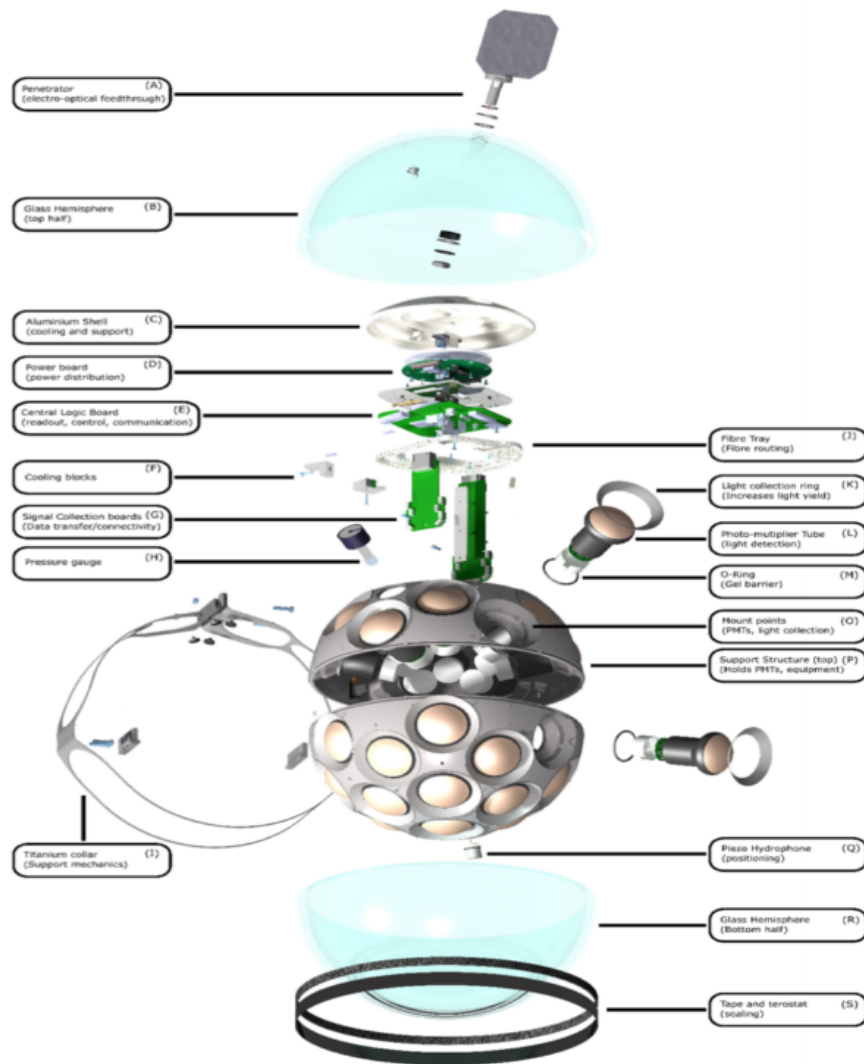


Figura 3.5: Composizione di un DOM. La figura mostra tutti i componenti elettronici e meccanici [23]

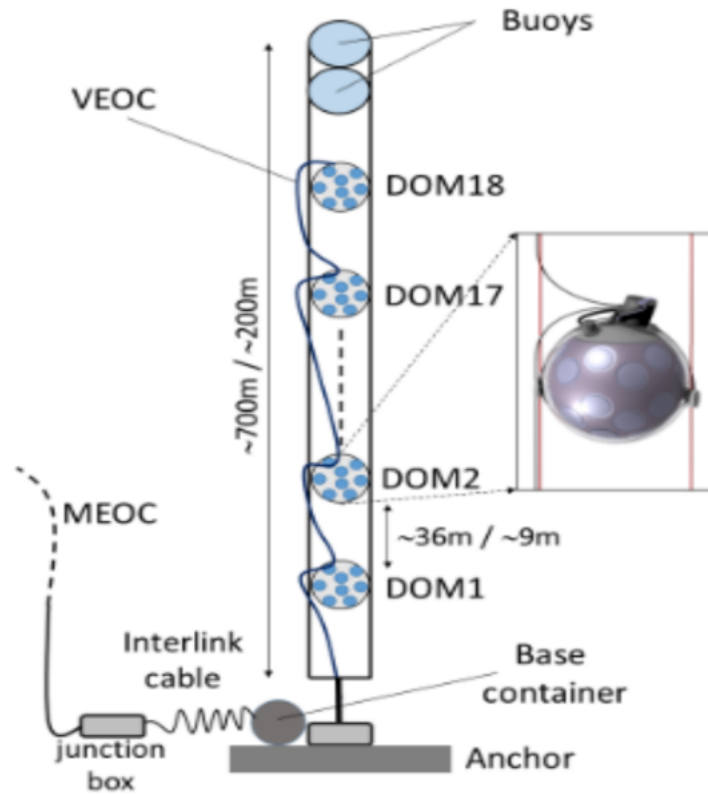


Figura 3.6: rappresentazione schematica di una DU di KM3NeT [29]

3.3 Building Block

Il telescopio per neutrini KM3NeT è pensato e costruito come una matrice tridimensionale di moduli ottici digitali distribuiti in unità di rivelazione verticali. Tali matrici assumono il nome di **building block** e la loro configurazione dipende da quattro parametri fondamentali:

- il numero di DU;
- il numero di DOM per ogni DU;
- la distanza spaziale tra le varie DU;
- la distanza tra i singoli DOM che compongono la DU.

La configurazione e il layout dei building block sono ottimizzati in base al goal scientifico. Ogni building block è composto da 115 DU, ciascuna delle quali alloggia 18 DOM. In KM3NeT/ARCA la distanza orizzontale tra le singole DU è di circa 100 metri, mentre la separazione verticale tra DOM consecutivi è di 36 metri (vedi Figura 3.7). Per KM3NeT/ORCA, invece, la spaziatura orizzontale tra le DU è di 20 metri, mentre quella verticale tra i DOM è di circa 9 metri. Tutte le 115 unità di rivelazione sono contenute entro un raggio di 106 metri per ORCA, mentre per ARCA in circa 500 metri. Un building block di ARCA copre un'area di circa 0.5 km^3 . Nella sua configurazione finale, ARCA sarà composta da due blocchi da 115 DU ciascuno.

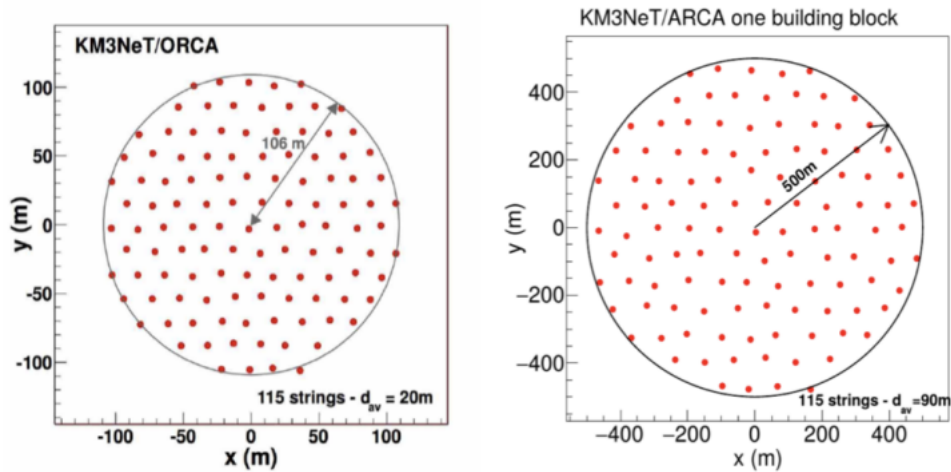


Figura 3.7: i building block di KM3NeT/ORCA (a sinistra) e KM3NeT/ARCA (a destra) [30]

3.4 Siti di Installazione

Il sito di installazione ideale per un telescopio per neutrini deve soddisfare diversi requisiti. Innanzitutto, deve garantire un fondale sufficientemente esteso e pianeggiante. Inoltre, deve trovarsi ragionevolmente vicino a una struttura scientifica e logistica installata a terra.

Il Mar Mediterraneo presenta diverse località che rispettano queste caratteristiche. La scelta dei siti di installazione di ORCA e ARCA è avvenuta a seguito di un'intensa attività di ricerca, finalizzata al monitoraggio di numerosi parametri fisici e ambientali. Innanzitutto, le proprietà ottiche dell'acqua (purezza, salinità e lunghezza di attenuazione). Per quanto riguarda i parametri ambientali, di fondamentale importanza è la profondità del fondale: un mare sufficientemente profondo è indispensabile per ridurre il background prodotto dai muoni atmosferici. Altri requisiti ambientali cruciali sono basse correnti sottomarine e bassi livelli di sedimentazione e bioluminescenza.

Tenendo conto di questi criteri, i siti scelti per la costruzione di KM3NeT sono:

- KM3NeT/ORCA a 42°41'N, 6°02' E: a 40km da Tolone (FR) e alla profondità di 2475 metri.
- KM3NeT/ARCA a 36°16'N, 16°06' E: a circa 100km da Capo Passero (Sicilia, IT) e a 3500 metri di profondità.

3.5 Acquisizione Dati

In KM3NeT la fase di acquisizione dati è di cruciale importanza. La strategia adottata dalla collaborazione è "all-data-to-shore": tutti i segnali rivelati dai PMT vengono digitalizzati e

trasferiti direttamente a terra. Per ciascun evento, le informazioni salvate sono soltanto l'istante di tempo in cui il segnale è rivelato e la durata per la quale il segnale stesso è superiore a una soglia nominale fissata a 0.3 fotoelettroni. Tale soluzione serve a minimizzare la quantità di dati trasferita alla stazione a terra, che per ogni building block è di circa 25 Gb/s.

Una prima elaborazione dei dati, finalizzata innanzitutto a ridurre il background ottico, consiste nell'applicazione di trigger e algoritmi di selezione ad opera del Trigger and Data Acquisition System (**TriDAS**) Software [31]. Esistono tre differenti livelli di trigger:

- il filtro di livello 0 (L0) seleziona tutti i segnali che superano la soglia nominale di 0.3 fotoelettroni;
- il filtro di livello 1 (L1) seleziona tutti gli eventi che avvengono entro una stessa finestra temporale prefissata (tipicamente di 20 nanosecondi) due o più PMT all'interno dello stesso DOM;
- il filtro di livello 2 (L2) effettua un'ulteriore selezione considerando anche l'orientazione dei PMTs.

Tutti i dati dei PMT, unitamente alle informazioni relative alle condizioni in cui viene effettuata la presa dati, sono utilizzati all'interno delle simulazioni Monte Carlo e negli algoritmi di ricostruzione. Oltre ai dati ottici, anche quelli acustici vengono raccolti ed inviati alla stazione di terra. Mediante appositi algoritmi, è possibile ricostruire istante per istante la posizione del detector, con un'accuratezza di 10 centimetri.

Il processo di acquisizione dati in KM3NeT, rappresentato schematicamente in Figura 3.8, è gestito dalla **Control Unit** (CU) [32], la quale è a sua volta composta dai seguenti elementi [33]:

- **Local Authentication Provider** (LAP);
- **Master Control Program** (MCP);
- **Detector Manager** (DM);
- **Database Interface** (DBI);
- **TriDAS Manager** (TM).

Il Local Authentication Provider gestisce il sistema di autenticazione che consente ai diversi utenti l'accesso al controllo del detector. Il Master Control Program costituisce l'interfaccia di gestione della presa dati, con la possibilità di impostare specifici parametri operativi e di monitorare lo stato dell'acquisizione. Il Detector Manager è preposto al controllo diretto delle CLB di tutti i DOM, mediante la configurazione dei parametri impostati dal MCP, e la gestione del trasferimento bidirezionale dei dati del detector da e verso il Database centrale

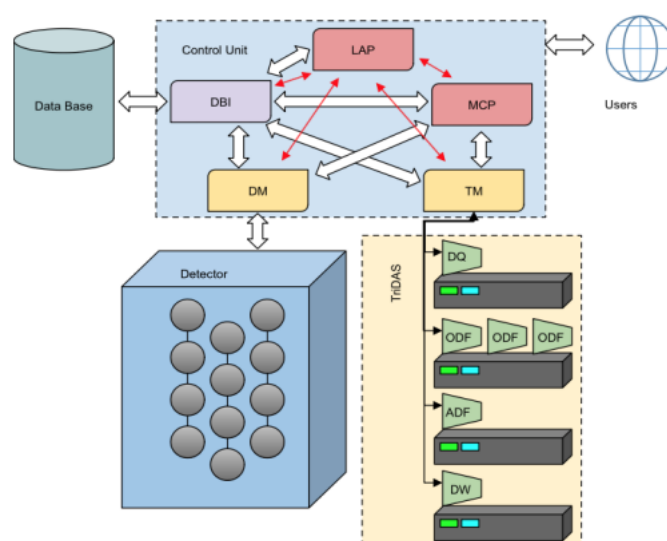


Figura 3.8: Rappresentazione schematica del sistema di acquisizione dati di KM3NeT [32]

di KM3NeT attraverso la Database Interface. I dati, organizzati all'interno di DataLog File, comprendono informazioni relative al cosiddetto "slow control", che include dati acustici e parametri ambientali. Il Tridas manager, infine, si occupa dei filtri e del processing dei dati on-line.

Capitolo 4

Analisi Dati

L'esistenza di neutrini astrofisici di alta energia prodotti da acceleratori cosmici è stata provata dal telescopio per neutrini IceCube già nel 2013 [34]. Tuttavia, a distanza di oltre un decennio, quali siano le sorgenti dei segnali osservati resta un interrogativo al centro di un acceso dibattito. Numerosi sono i possibili candidati: dai resti di Supernovae, agli ammassi di galassie, dai Gamma Ray Burst alle Blazar, fino ad arrivare alle Starburst Galaxy [35], soltanto per citarne alcuni tra i più significativi. Ma nonostante le numerose analisi condotte negli ultimi anni, ad oggi ancora non esistono evidenze esaustive sulle sorgenti dei segnali rivelati. Una possibile interpretazione è che i neutrini osservati da IceCube siano la somma di più contributi, legati a diverse sorgenti astrofisiche.

E' importante sottolineare che la componente di flusso diffuso legata alle Galassie e rivelata da IceCube non supera il 10% dell'intero flusso osservato [36] [37]. Secondo studi recenti [38], le SBG e le SFG contribuiscono a più del 40% del flusso diffuso di neutrini astrofisici, il che le rende delle sorgenti candidate estremamente promettenti.

Questo capitolo è dedicato all'analisi del flusso diffuso di neutrini prodotti da SBG. Il lavoro consiste nell'analisi comparata di due diversi modelli, entrambi caratterizzati da un andamento di tipo "power-law" ma con diversi indici spettrali α e fattori di normalizzazione. Il primo modello, chiamato Φ_1 o anche *Model Blending* (4.1), è ottenuto mediando il flusso osservato di diverse popolazioni di SBG [39], mentre il secondo, indicato con Φ_2 (4.2) è costruito prendendo come metro il flusso di particelle emesse dalla galassia M87 e estendendolo all'intera classe delle SBG [40].

$$\Phi_1 = 2.63 \times 10^{-12} \cdot \left(\frac{E}{100} \right)^{-2} \text{GeV}^{-1} \text{cm}^{-2} \text{s}^{-1} \text{sr}^{-1} \quad (4.1)$$

$$\Phi_2 = 5.85 \times 10^{-8} \cdot E^{-2.16} \text{GeV}^{-1} \text{cm}^{-2} \text{s}^{-1} \text{sr}^{-1} \quad (4.2)$$

A partire dalle espressioni delle due power-law, è stato possibile rapportare i dati simulati tramite il metodo Monte Carlo con quelli ricostruiti da KM3NeT/ARCA nella configurazione a 21 DU (KM3NeT/ARCA21), su un arco temporale di 285 giorni. Tutti gli eventi analizzati

sono di tipo traccia ("track-like"). L'obiettivo della tesi è quello di ottenere un'attenuazione del "Physical Background", prodotto principalmente dai muoni atmosferici (μ_{atm}) e dai neutrini atmosferici (ν_{atm}), mediante l'applicazione di tre diverse tipologie di tagli. Il risultato è un'ottimizzazione del segnale dei neutrini astrofisici di alta energia ν_{astr} prodotti da SGB.

4.1 Selezione e studio di eventi Track-Like

In questa sezione viene descritta la catena di selezione per gli eventi di tipo track-like applicata a KM3NeT/ARCA21. E' possibile effettuare un taglio preliminare che, a partire dall'algoritmo di ricostruzione delle tracce (denominato *JGandalf*), selezioni gli eventi con errore calcolato positivo ($\beta_0 > 0$) ed escluda gli eventi malricostruiti. Nello specifico, vengono rimossi:

- gli eventi con energie negative ($E_{rec} < 0$), che sono prive di significato fisico;
- gli eventi con lunghezze di traccia ricostruite negative;
- gli eventi con "Likelihood" negativa.

In questa analisi, il numero di eventi è ottenuto integrando la distribuzione dell'energia ricostruita E_{rec} in un intervallo compreso tra 10 GeV e 100 PeV. Il motivo è che, in funzione dell'energia, è possibile distinguere in maniera efficace i contributi di μ_{atm} , ν_{atm} e ν_{astr} . I μ_{atm} , che costituiscono la componente principale del "Physical Background", coprono una parte dello spettro energetico che va dai GeV fino al PeV. L'applicazione dei tagli su alcuni parametri fondamentali quali il numero di "hit", "Likelihood", angolo di Zenith (Θ) (direzione della traccia ricostruita) è utile per ridurre il contributo al segnale dei muoni atmosferici.

In Figura 4.1 è possibile osservare i grafici che, in scala logaritmica, del numero di eventi in funzione dell'energia per μ_{atm} , ν_{atm} e ν_{astr} , per ciascuno dei due modelli presi in considerazione. I grafici riportano il cosiddetto **Event True**, cioè l'energia generata (E_{true}) dall'evento nella simulazione Monte Carlo. La simulazione è basata su un tempo caratteristico pari a 285 giorni, che corrisponde al periodo reale di acquisizione dati da parte di KM3NeT/ARCA21, e prevede delle correzioni basate sulle condizioni ambientali nelle quali sono stati acquisiti i dati (denominata "run-by-run simulation").

Oltre ai tagli precedentemente elencati, che permettono di escludere tutti gli eventi con caratteristiche prive di significato fisico, è possibile applicare una serie di ulteriori tagli ottimizzati per la riduzione del contributo dei μ_{atm} . Nello specifico, sono state considerate tre tipologie di tagli:

- **antinoise**;
- **antinoise up-going**;
- **boost-decision-tree (BDT) Track**.

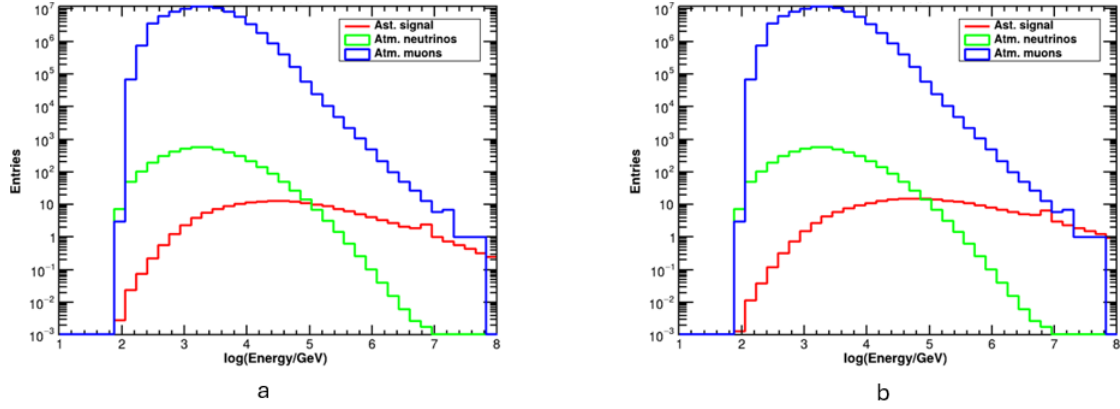


Figura 4.1: Grafici in scala logaritmica del numero di eventi in funzione dell'energia per μ_{atm} , ν_{atm} e ν_{astr} in configurazione KM3NeT/ARCA21. Il grafico (a) è riferito al "Model Blending" (Φ_1) mentre (b) a Φ_2 . Gli eventi relativi a ν_{astr} sono ottenuti a partire da simulazioni Monte Carlo.

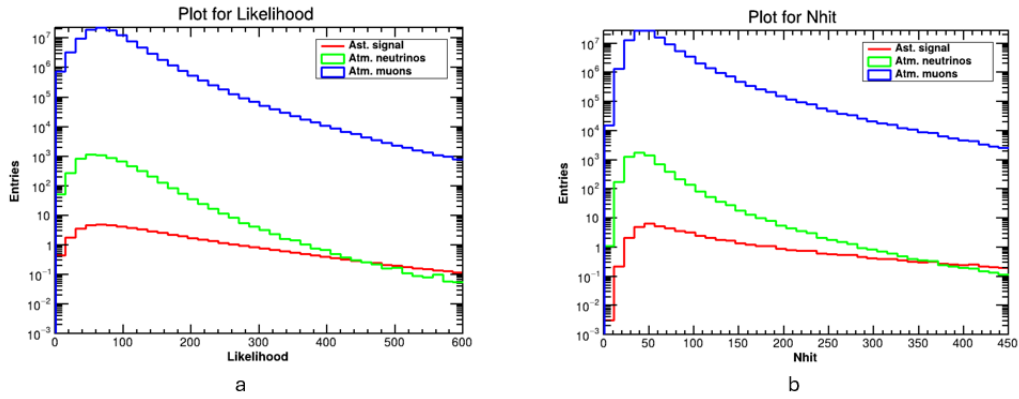


Figura 4.2: a sinistra (a) il grafico relativo al taglio sulla Likelihood; a destra (b) quello relativo al numero di hit.

Da un punto di vista computazionale, per l'applicazione dei tagli è stata definita una funzione specifica che permette di applicare i filtri ad ogni singolo evento. Questa funzione permette di lavorare in parallelo elaborando i vari dati, selezionandoli e costruendo un grafico in 2D che rapporta le energie e le informazioni sull'angolo di ricostruzione della traccia (Zenith, Θ).

4.2 Antinoise

Per il taglio di tipo **antinoise** vengono presi in considerazione solo gli eventi con $Likelihood > 50$ e numero di hit > 20 (Figura 4.2a e 4.2b), dove per "hit" si intendono i segnali registrati da ciascun PMT. Questa prima selezione garantisce un numero di hit sufficientemente ampio da poter consentire una buona ricostruzione delle proprietà dell'evento. Il taglio sulla Likelihood (L) è

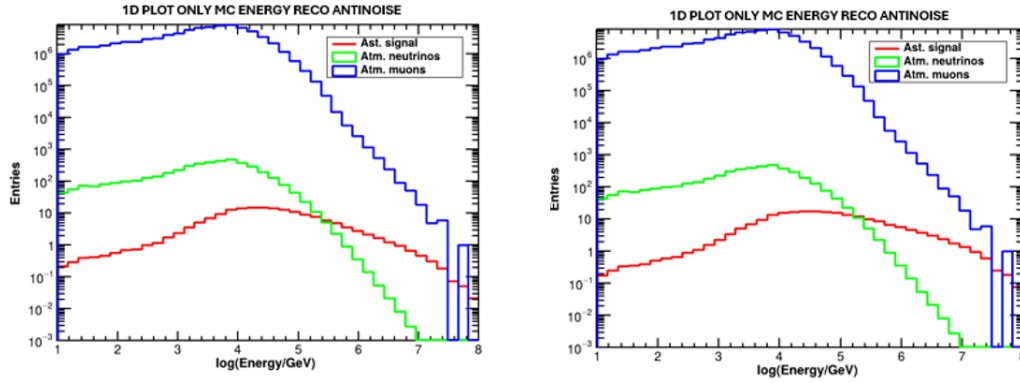


Figura 4.3: a sinistra il grafico in scala logaritmica dell'energia ricostruita per il modello Φ_1 con l'applicazione del taglio antinoise; a destra il corrispettivo per Φ_2 .

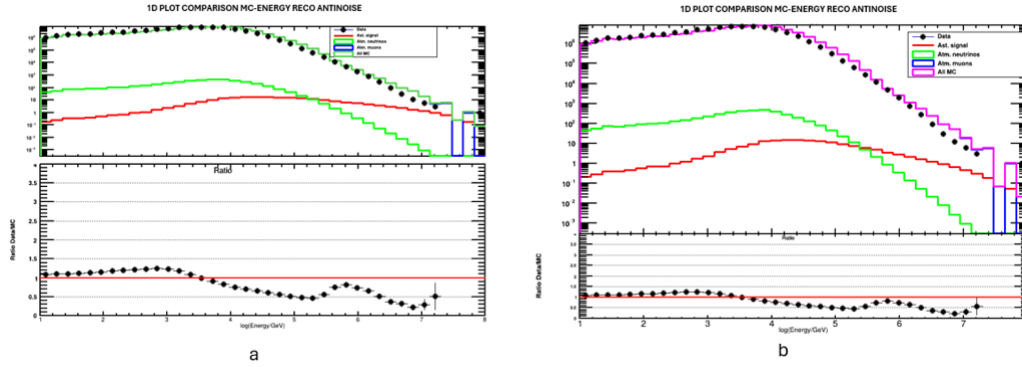


Figura 4.4: confronto tra dati raccolti da KM3NeT/ARCA21 e simulazione Monte Carlo, con taglio di tipo antinoise. A sinistra il grafico relativo a Φ_1 ; a destra il grafico relativo a Φ_2 .

applicato per valori minori di 50 poiché per l'analisi vengono considerati soltanto gli eventi che hanno avuto una buona ricostruzione. Quest'ultimo taglio si rivela molto importante quando vengono considerati gli eventi "up-going": in questo caso (come verrà approfondito nella prossima sezione), la maggior parte dei muoni atmosferici sono malricostruiti.

In Figura 4.3 vengono mostrati i due tagli di tipo "antinoise" per entrambi i flussi Φ_1 e Φ_2 , mentre in Figura 4.4 è effettuato un confronto tra i dati acquisiti dal telescopio in configurazione KM3NeT/ARCA21 e le simulazioni Monte Carlo. E' possibile osservare che, per quanto riguarda i μ_{atm} , esiste un buon accordo tra i dati e le simulazioni: a basse energie i dati sovrastimano il Monte Carlo, mentre ad alte energie la sottostimano. Tali differenze sono dovute molto probabilmente al Monte Carlo stesso.

Negli istogrammi in 2D presenti nelle Figure 4.5 e 4.6 vengono rappresentate l'energia e l'angolo di ricostruzione delle tracce per i due modelli Φ_1 e Φ_2 . In questo tipo di taglio non vi è alcuna restizione per quanto riguarda l'angolo di Zenith: il telescopio copre tutto il cielo. Dal confronto fra la Figura 4.5a e la Figura 4.6c è possibile osservare che i neutrini astrofisici

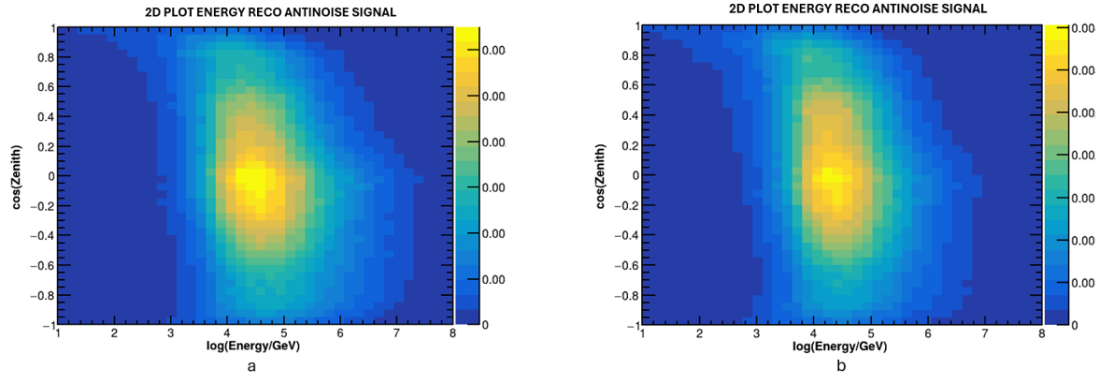


Figura 4.5: istogrammi in 2D delle energie e degli angoli di ricostruzione delle tracce, relativi ai flussi Φ_1 (a) e Φ_2 (b) dopo l'applicazione di un taglio di tipo antinoise.

e i neutrini atmosferici coprono range energetici differenti. I ν_{astr} vanno principalmente da 1 TeV a 10 PeV, mentre i ν_{atm} da circa 1 GeV fino a 100 TeV. Considerazioni analoghe possono essere fatte anche per Φ_2 . La differenza tra i due flussi sta nel segnale (vedi Figura 4.5), ed è principalmente legata ai differenti indici spettrali. E' interessante osservare come la maggior parte del segnale astrofisico venga ricostruito per angoli vicino all'orizzonte.

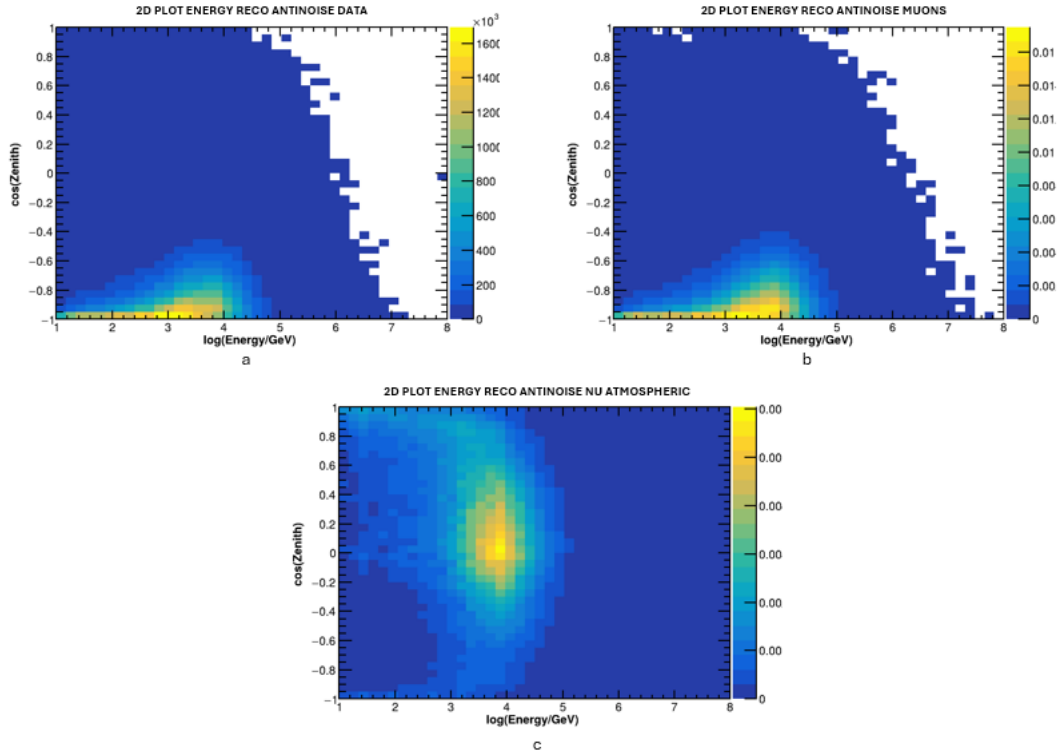


Figura 4.6: istogrammi in 2D delle energie e degli angoli di ricostruzione delle tracce relativi al flusso Φ_1 dopo l'applicazione di un taglio di tipo antinoise. (a) è il grafico relativo ai dati, (b) ai μ_{atm} , (c) ai ν_{atm} .

4.3 Antinoise Up-going

Il taglio di tipo **antinoise up-going** tiene in considerazione solo tracce ricostruite entro un angolo di Zenit (Θ) compreso tra $0^\circ < \Theta < 100^\circ$, escludendo così tutti gli eventi provenienti dalla porzione di cielo sovrastante il telescopio. Convenzionalmente, allo Zenith celeste viene associato un angolo $\Theta = 180^\circ$. Questa tipologia di taglio permette di ridurre il contributo dovuto ai muoni atmosferici, i quali non riescono ad attraversare l'intero diametro terrestre senza interagirvi.

In Figura 4.7 è infatti possibile osservare una netta diminuzione dei μ_{atm} rispetto a quelli relativi all'applicazione del semplice taglio antinoise (Figura 4.6b). La Figura 4.7a mostra i muoni atmosferici simulati (Event True) in un angolo Θ compreso tra 100° e 180° . In accordo con quanto aspettato, i μ_{atm} possono produrre soltanto eventi di tipo up-going, e questo porta a non avere dati per angoli $\Theta < 100^\circ$. Tale range angolare, per la geometria del sistema, corrisponde alla parte di cielo sottostante il rivelatore. La Figura 4.7b mostra invece come per l'Event Reco i μ_{atm} non vengano totalmente esclusi dal taglio di tipo up-going. Il motivo è che alcuni di essi possono essere malricostruiti e catalogati come eventi di tipo down-going. Il problema della malricostruzione può essere dovuto sia all'algoritmo, sia ad un errore di catalogazione dell'evento, legato ad una cattiva selezione degli hit.

L'effetto del taglio antinoise upgoing sul segnale è visibile in Figura 4.8. In particolare, si osserva che l'applicazione del taglio aiuta nella riduzione del rumore, ma produce anche un'attenuazione del segnale prodotto da ν_{astr} . La variazione del segnale astrofisico non è però così significativa come per i μ_{atm} .

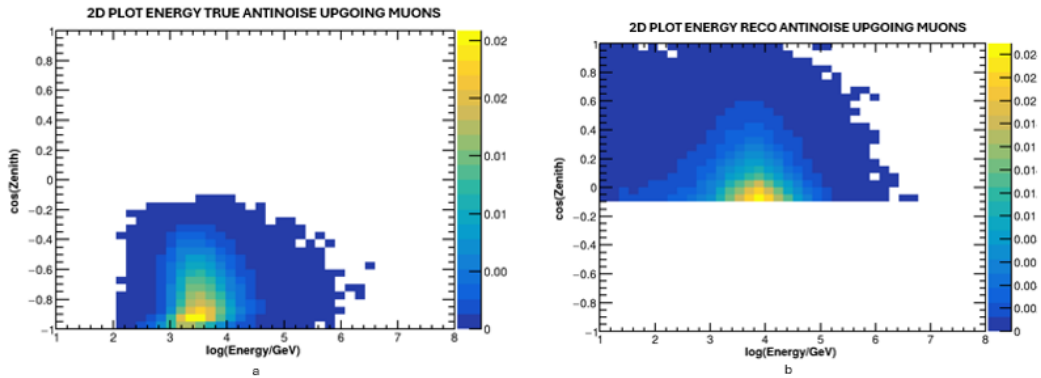


Figura 4.7: istogrammi in 2D delle energie e degli angoli di ricostruzione delle tracce, relativi al flusso Φ_1 dopo l'applicazione di un taglio di tipo antinoise up-going. Il grafico (a) è relativo ai μ_{atm} simulati (Energy True), mentre il (b) è relativo ai μ_{atm} ricostruiti dal telescopio (Energy Reco)

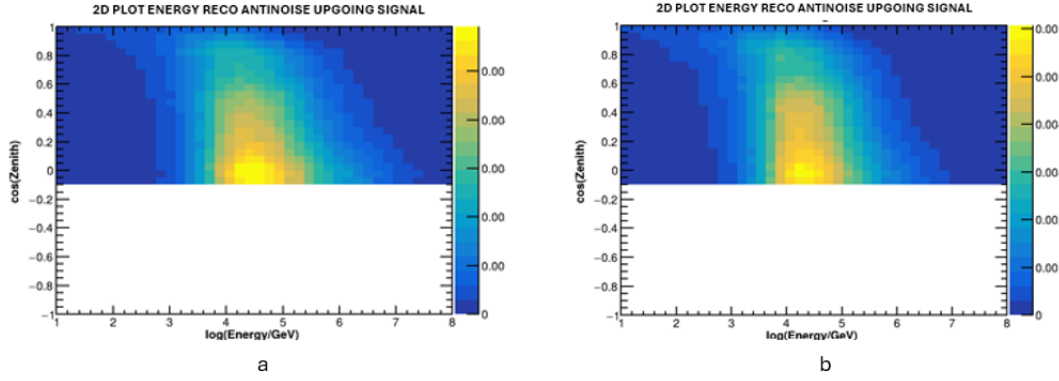


Figura 4.8: istogrammi in 2D delle energie e degli angoli di ricostruzione delle tracce di ν_{astr} , relativi ai flussi Φ_1 (a) e Φ_2 (b) dopo l'applicazione di un taglio di tipo antinoise up-going.

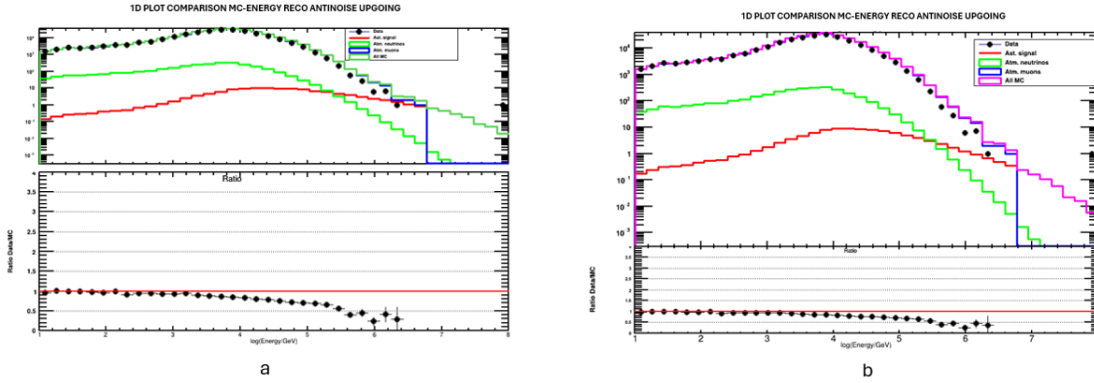


Figura 4.9: confronto tra dati raccolti da KM3NeT/ARCA21 e simulazione Monte Carlo, con taglio di tipo antinoise up-going. A sinistra il grafico relativo a Φ_1 ; a destra il grafico relativo a Φ_2 .

L'effettiva diminuzione degli eventi relativi ai muoni atmosferici per effetto del taglio di tipo antinoise up-going è visibile nel confronto tra le Figure 4.4a e 4.9a e tra le Figure 4.4b e 4.9b, dove è possibile osservare che la rate degli eventi passa da 10^6 a 10^4 . Pur essendo l'antineoise up-going un taglio efficace per i μ_{atm} , non si può dire altrettanto per i ν_{atm} i quali per natura, proprio come i ν_{astr} , sono solo parzialmente ridotti. Tali osservazioni trovano riscontro nelle Figure 4.9a e 4.9b.

4.4 BDT-Track

E' possibile diminuire ulteriormente il numero di eventi legati ai muoni atmosferici applicando il cosiddetto **boost-decision-tree** (BDT). Il BDT è una tecnica di machine learning che viene usata per analisi multivariate e per la classificazione degli eventi [41]. Prende in ingresso diverse variabili ricostruite (selezionate prima dell'inizializzazione dell'algoritmo), ed ottiene una

migliore separazione tra il segnale e gli eventi di "background", mediante l'esecuzione di ripetuti *tree decisionali*, che consentono una classificazione degli eventi a seguito dell'applicazione di diversi tipi di tagli.

In questo lavoro, il taglio sul BDT score è applicato per massimizzare la riduzione dei μ_{atm} . Da un punto di vista computazionale, la funzione che definisce il taglio di tipo BDT ha in ingresso i filtri ottenuti con il taglio antinoise up-going ed aggiunge ulteriori condizioni. Nello specifico, il BDT seleziona segnali di neutrino caratterizzati da eventi che presentano hit in almeno due DOM differenti e che sono ricostruiti con buona qualità dall'algoritmo *JGandalf*.

Per allenare il BDT vengono sfruttate differenti variabili presenti in Tabella 4.1.

Variabile	Descrizione
Lik	Likelihood calcolata da (<i>JGandalf</i>)
Lunghezza di traccia	distanza tra il primo e l'ultimo hit in metri
$n.hits$	numero di hit usati da <i>JGandalf</i>
npe	numero di fotoelettroni lungo tutta la traccia
β_0	errore angolare nel fit calcolata da <i>JGandalf</i>
ToT	somma del numero di hit utilizzate per ricostruire la traccia
$\cos(\Theta_z)$	coseno dell'angolo di Zenit ricostruito da <i>JGandalf</i>

Tabella 4.1: Variabili utilizzate nel taglio BDT

Il BDT inoltre effettua un'ulteriore selezione degli eventi, associando un punteggio ad ognuno di essi. Agli eventi classificati come segnale è attribuito un punteggio pari a 1, mentre per gli eventi classificati come background il punteggio è di -1. La maggior parte dei ν_μ e $\bar{\nu}_\mu$ prodotti in interazione di tipo CC (sia cosmici che atmosferici) sono classificati come segnale, mentre gli altri flavour neutrinici e i μ_{atm} sono classificati come background. Anche l'angolo Θ di ricostruzione viene preso in considerazione dal BDT, il quale associa punteggi differenti secondo le seguenti regole: agli eventi orizzontali (cioè quelli con angolo di Zenit $80^\circ < \Theta < 100^\circ$) è assegnato un punteggio $BDT > 0.9$, mentre per gli eventi di tipo up-going (con $\Theta < 80^\circ$) il punteggio è $BDT > 0.4$. È importante osservare come un taglio di tipo BDT aiuti a ridurre notevolmente il Physical Background prodotto dai μ_{atm} rispetto ad un taglio di tipo antinoise up-going (vedi Figura 4.10). Graficamente, la diminuzione del numero di conteggi in ordini di grandezza è visualizzabile nei grafici 1D (Figura 4.12). Anche i ν_{atm} sono affetti dal taglio BDT, a causa delle modalità di classificazione del segnale. Tuttavia, la loro variazione numerica è molto minore rispetto a quella dei μ_{atm} . Nelle Tabelle 4.2 e 4.3 sono riportati i valori numerici del numero totale di segnali di ν_{astro} , μ_{atm} e ν_{atm} , ricostruiti da KM3NeT/ARCA21 nei suoi 285 giorni di acquisizione dati, per entrambi i modelli di flusso considerati.

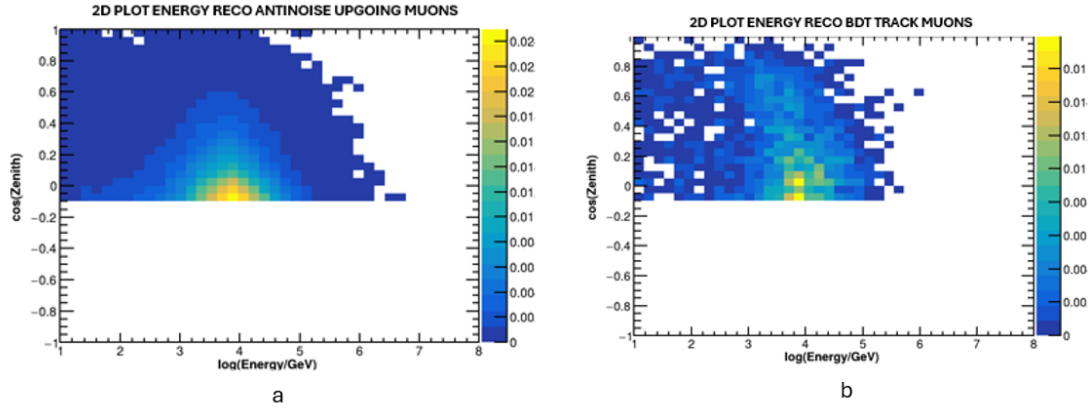


Figura 4.10: istogrammi in 2D delle energie e degli angoli di ricostruzione relativi ai μ_{atm} ricostruiti a partire dal flusso Φ_1 . A sinistra (a) il grafico relativo al taglio di tipo antinoise up-going; a destra (b) il grafico ottenuto a seguito del taglio BDT.

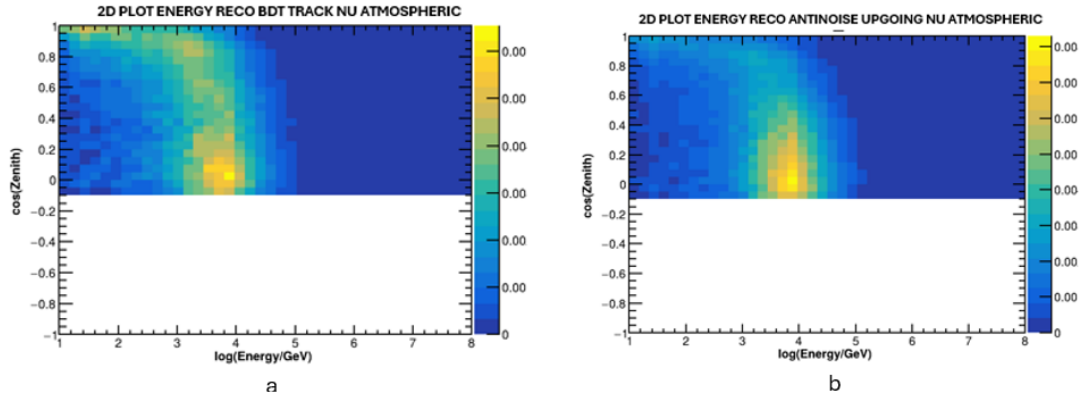


Figura 4.11: istogrammi in 2D delle energie e degli angoli di ricostruzione relativi ai ν_{atm} ricostruiti a partire dal flusso Φ_1 . A sinistra (a) il grafico ottenuto a seguito del taglio BDT; a destra (b) il grafico relativo al taglio di tipo antinoise up-going.

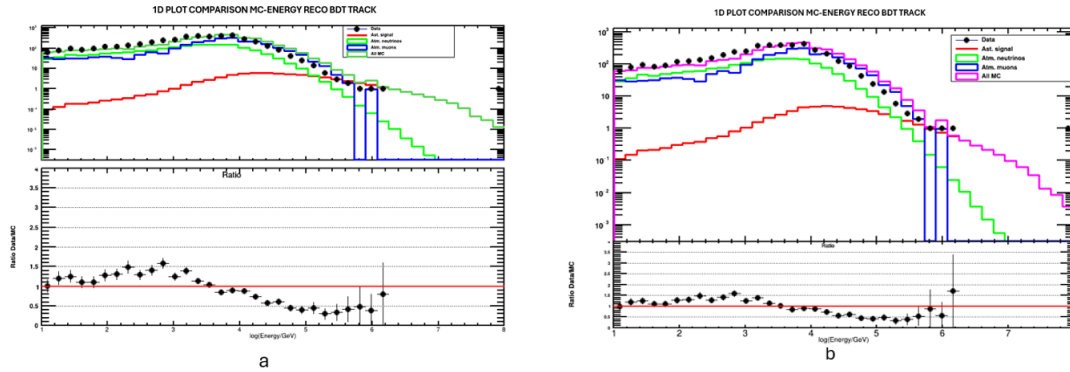


Figura 4.12: confronto tra dati raccolti da KM3NeT/ARCA21 e simulazione Monte Carlo, con taglio di tipo BDT-track. A sinistra il grafico relativo a Φ_1 ; a destra il grafico relativo a Φ_2 .

	SIGNAL	μ_{atm}	ν_{atm}	TOT	DATA
Energy Reco antinoise	225.24	84391125.73	4515.02	84395866.00	83089902.00
Energy Reco BDT Track	75.31	2578.05	1782.22	4435.59	4480.00

Tabella 4.2: Dati, ν_{astro} , μ_{atm} e ν_{atm} ricostruiti da KM3NeT/ARCA21 (modello Φ_1).

	SIGNAL	μ_{atm}	ν_{atm}	TOT	DATA
Energy Reco antinoise	173.01	84391125.73	4515.02	84395813,76	83089902.00
Energy Reco BDT Track	57.64	2578.05	1782.22	4417.91	4480.00

Tabella 4.3: Dati, ν_{astro} , μ_{atm} e ν_{atm} ricostruiti da KM3NeT/ARCA21 (modello Φ_2).

Conclusioni

In questo lavoro di tesi è stata svolta un'analisi nel diffuso di particelle emesse da una particolare classe di sorgenti astrofisiche, le Starburst Galaxy (SBG), con l'obiettivo di quantificare il numero di neutrini astrofisici attesi in KM3NeT/ARCA21. Sono stati presi in considerazione due modelli astrofisici, considerati tra i più affidabili per la descrizione del diffuso delle SBG. A partire dalla ricostruzione degli eventi ottenuta usando le due espressioni del flusso, sono state applicate tre tipologie differenti di tagli con l'obiettivo di ridurre il contributo dei μ_{atm} che costituiscono la componente principale del background fisico. I tre tagli (antinoise, antinoise up-going e BDT-Track) applicano condizioni a variabili differenti, quali numero di hit, Likelihood, angolo di Zenith e lunghezza della traccia, riuscendo a ridurre significativamente la componente di segnale dovuta ai μ_{atm} e ai ν_{atm} . L'attenuazione del contributo al segnale è sintetizzato nelle Tabelle 4.2 e 4.3. Dalle tabelle si evince che il BDT-Track riduce del 99% il rumore prodotto dai μ_{atm} e del 60% il contributo dei ν_{atm} , rivelandosi la tipologia di taglio migliore tra le tre. L'applicazione del boost-decision-tree produce inoltre una riduzione del 66% dei ν_{astr} .

Il lavoro evidenzia l'efficacia dei tagli nella rimozione del Physical Background. Questo rappresenta lo stato embrionale di un'analisi più complessa, volta a determinare la sensibilità del telescopio al segnale SBG. Il codice per l'analisi inoltre può essere implementato con l'obiettivo di lavorare sul Monte Carlo al fine di ridurre la discrepanza tra i dati e la simulazione. L'analisi effettuata con annessa applicazione dei tagli può essere in futuro estesa ad altri tipi di sorgenti, come le point-source, con l'obiettivo di studiare il contributo al segnale legato a questi corpi extra-galattici.

Bibliografia

- [1] Viktor F Hess. "Über beobachtungen der durchdringenden strahlung bei sieben freiballonfahrten". *Phys. Zeits.*, 13:1084–1091, 1912
- [2] Carl David Anderson and Seth Henry Neddermeyer. "The Production and Properties of Positrons", volume 46. PA Norstedt & söner, 1937
- [3] Seth H Neddermeyer and Carl D Anderson. "Note on the nature of cosmic-ray particles". *Physical Review*, 51(10):884, 1937.
- [4] R. L. Workman et al., (Particle Data Group). "The Review of Particle Physics". In: *Prog. Theor. Exp. Phys.* 2022 083C01 (2022)
- [5] Kenneth Greisen. "End to the cosmic-ray spectrum?" *Physical Review Letters*, 16(17):748, 1966
- [6] Georgi T Zatsepin and Vadim A Kuz'min. "Upper limit of the spectrum of cosmic rays". *Soviet Journal of Experimental and Theoretical Physics Letters*, 4:78, 1966
- [7] Enrico Fermi. "On the origin of the cosmic radiation". *Physical review*, 75(8):1169, 1949
- [8] Enrico Fermi. "Galactic Magnetic Fields and the Origin of Cosmic Radiation". In: *A Source Book in Astronomy and Astrophysics, 1900–1975*. Harvard University Press, 1954, pp. 671–676
- [9] Claudio Kopper. "Performance Studies for the KM3NeT Neutrino Telescope" (2010)
- [10] A. Garcia Soto et al. "Complete predictions for high-energy neutrino propagation in matter". In: *Journal of Cosmology and Astroparticle Physics* 2020.09 (2020), p. 025
- [11] R. Aloisio, E. Coccia, F. Vissani. "Multiple Messengers and Challenges in Astroparticle Physics". Springer (2018)
- [12] M.A. Markov. Annual Conference on High Energy Physics at Rochester 1960
- [13] T. Katori, J.P. Yanez, T. Yuan. "Neutrino interaction physics in neutrino telescopes". *Eur. Phys. J. Spec. Top.* 230, 4293–4308 (2021)

- [14] Elisa Pinat, “The IceCube Neutrino Observatory: search for extended sources of neutrinos and preliminary study of a communication protocol for its future upgrade” (2017)
- [15] Maurizio Spurio. “Particles and Astrophysics: A Multi-Messenger Approach”. Springer (2017)
- [16] Xiao-Chuan Chang et al. 2015 ApJ 805 95
- [17] M. D. Lehnert and T. M. Heckman 1996 ApJ 472 546
- [18] NASA, ESA, and the Hubble Heritage Team (STScI/AURA)-ESA/Hubble Collaboration, Public domain, via Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Antennae_galaxies_xl.jpg)
- [19] R. C. Kennicutt, Jr. 1998, ApJ, 498, 541
- [20] S. R. Kelner, F. A. Aharonian, & V. V. Bugayov, 2006, PhRvD, 74, 034018
- [21] G. Chabrier, 2003, PASP, 115, 763
- [22] KM3NeT Collaboration. <https://www.km3net.org>
- [23] S. Aiello et al. "The KM3NeT multi-PMT optical module" KM3NeT Collaboration: JINST 17 P07038 (2022)
- [24] A. Sharma. “Analyzing the High Energy Activity of Candidate Neutrino Emitter Blazars to Constrain their Observability through Deep Sea/Ice Cherenkov Telescopes”
- [25] A. Trovato. “Phd thesis: ”Development of reconstruction algorithms for large volume neutrino telescopes and their application to the KM3NeT detector”.
- [26] D. Vivolo. “The KM3NeT Digital Optical Module”. In: Springer Proc.Phys. 213 (2018)
- [27] W. R. Leo. “Techniques for Nuclear and Particle Physics Experiments, How to Approach”
- [28] S. Aiello et al. “Deep-sea deployment of the KM3NeT neutrino telescope detection units by self-unrolling”. In: (2020)
- [29] S. Mastroianni et al. “Calibration facility for detector strings for the KM3NeT/ARCA neutrino telescope at the CAPACITY laboratory”. In: (2022)
- [30] A. Shrama. “Analyzing the High Energy Activity of Candidate Neutrino Emitter Blazars to Constrain their Observability through Deep Sea/Ice Cherenkov Telescopes” (2020)
- [31] T. Chiarusi et al. “The Trigger and Data Acquisition System for the KM3NeT Italy neutrino telescope”. In: (2017)
- [32] C. Bozza. “The Control Unit of KM3NeT data acquisition”. In: (2015)

- [33] S. Aiello et al. “The Control Unit of the KM3NeT Data Acquisition System”. In: (2020)
- [34] M.G. Aartsen et al., “Evidence for High-Energy Extraterrestrial Neutrinos at the IceCube Detector,” IceCube Collaboration: *Science* 342 (2013). DOI: 10.1126/science.1242856
- [35] A. Palladino et al. “Interpretation of the diffuse astrophysical neutrino flux in terms of the blazar sequence”. In: *Astrophys. J.* 871.1 (2019), p. 41. doi: 10.3847/1538-4357/aaf507
- [36] M.G.Aartsen et al. “Search for Sources of Astrophysical Neutrinos Using Seven Years of IceCube Cascade Events”. In: *Astrophys. J.* 886 (2019), p. 12. doi: 10.3847/1538-4357/ab4ae2
- [37] S.Adrian-Martinez et al. “Constraints on the neutrino emission from the Galactic Ridge with the ANTARES telescope”. In: *Phys. Lett. B* 760 (2016), pp. 143–148. doi: 10.1016/j.physletb.2016.06.051
- [38] A. Ambrosone et al. “Starburst galaxies strike back: a multi-messenger analysis with Fermi-LAT and IceCube data”. In: *Mon. Not. Roy. Astron. Soc.* 503.3 (2021), pp. 4032–4049. doi: 10.1093/mnras/stab659
- [39] A. Ambrosone, M. Chianese, D.F.G. Fiorillo, A. Marinelli, G. Miele and O. Pisanti. “Starburst galaxies strike back: a multi-messenger analysis with Fermi-LAT and IceCube data.” *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society* (2020)
- [40] E. Peretti, P. Blasi, F. Aharonian, G. Morlino and P. Cristofari. “Contribution of starburst nuclei to the diffuse gamma-ray and neutrino flux”. (2020)
- [41] Y. Coadou. “Boosted decision trees”. (2022).

Ringraziamenti

Nella mia vita non sono mai stato abituato a guardarmi indietro, forse perché ho sempre pensato che guardare troppo al passato potesse significare esserne schiavi, ma ci sono dei momenti in cui farlo è necessario per poter apprezzare fino in fondo il proprio lavoro.

Se penso al Nicola che ha iniziato questo percorso vedo una persona piena di insicurezze e annerbiata dallo spettro del fallimento. Durissimo è stato il primo approccio al mondo accademico, dove tutte le certezze si sono sgretolate, ma questo accade quando per scalare una montagna scegli gli appoggi sbagliati. Rischi di cadere. Ed è proprio lì, che davanti al pericolo sarebbe più facile proseguire per inerzia lungo la strada tracciata. La verità è che forse si è solo troppo ciechi per vedere altre strade. Ci vuole coraggio, incoscienza e per i più fortunati una guida che ti indichi dove poggiare il primo piede. Non è mai facile ricominciare da zero perché significa fare i conti con te stesso e scoprire una persona diversa. Sono passati ormai tre anni da quel punto zero, tre anni in cui ho imparato ad apprezzare le piccole e le grandi cose ed ho potuto imparare molto sulla fisica, sulla vita e sulle persone che mi circondano. Se sono diventato una persona migliore lo devo a tutti coloro che mi hanno accompagnato in questo percorso, a loro è dedicato questo mio lavoro.

Agli Ambigui, gli amici di una vita e mia seconda famiglia, ogni avventura e ogni momento con voi sono stati per me momenti di leggerezza. Con voi ho imparato ad apprezzare la vita nelle sue piccole cose mettendo da parte tutti i miei problemi e le mie insicurezze. A Martina e Fabio le mie anime gemelle che mi hanno supportato nel momento più difficile mostrandomi il significato più profondo dell'amicizia. A Federica la persona che per prima mi ha ispirato lungo questo percorso diventando per me una sorella maggiore. A Clara colei che più di tutti ha dato colore a questa nuova fase della mia vita. In silenzio mi ha dimostrato cosa significa affrontare con coraggio i problemi e superarli. A Michele e Simone, compagni di mille avventure e miei amici più fedeli. Il nostro legame è ciò che di più profondo mi lascia questo percorso. A Martina, Francesco (Il Maestro), Umberto, Bruno, Tommaso, Valentino, Carlo prima colleghi poi diventati amici. A SPAM e a tutti i suoi membri a cui devo i miei più profondi ringraziamenti. Insieme abbiamo creato una delle realtà più belle della nostra Università diventando un esempio per tutta Europa. A Giancarlo, che con dolcezza e garbo ha abbattuto il muro della diffidenza che spesso caratterizza un mondo così controverso come quello della divulgazione.

È grazie a lui se oggi posso dire di amare un po' di più la fisica. Ai miei relatori Daniele e Walid che mi hanno guidato durante la stesura di questo lavoro. A mio fratello, a Giovanna e Angelamaria, ad Antonio e Luisa, con i quali sono cresciuto. A Fenisia e Nicole le due nuove luci nella mia vita. A Giuseppe, compagno di mille avventure, partite e trasferte. A mio nonno, colui che prima di tutti ha seminato in me la passione per la scienza. A coloro che non ci sono più ma di cui conservo vivo il ricordo. A tutte le persone che non ho mai conosciuto, ma che ho sempre sentito vicino. Ai miei genitori, a loro va il mio ringraziamento più profondo. Avete creduto in me ancora prima di quanto io potessi farlo dandomi la forza per poter superare ogni insicurezza.

La strada chiama ora. La scalata è ancora lunga, la montagna ripida. Non so quanto ci vorrà per arrivare in vetta e quanto faticoso sarà, so solo che ora riparto consapevole di avere solide certezze alle quali aggrapparmi.

Nicola